# بوابة المصادر الجيومكانية

## نافذتك إلى عالم الخرائط والبيانات وعلوم الأرض

**مقدمة**

تحمل الأرض في صخورها وتضاريسها ومياهها وسواحلها سجلًا طويلًا من التحولات الطبيعية التي امتدت عبر ملايين السنين. ومع تقدم العلوم والتقنيات الحديثة، أصبح بإمكان الإنسان قراءة أجزاء واسعة من هذا السجل من خلال الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية، والصور الفضائية، والقياسات الميدانية، وقواعد البيانات الجغرافية التي تكشف خصائص المكان وتساعد على فهم الظواهر الطبيعية وتطورها.

وقد أحدثت الأقمار الصناعية والاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي تحولًا كبيرًا في طرق دراسة الأرض؛ فلم تعد الخرائط مجرد رسوم توضح مواقع الجبال والأودية والمدن، بل أصبحت أدوات علمية متقدمة لاستكشاف الموارد المعدنية والمائية، وتحليل التراكيب الجيولوجية، ورصد التغيرات البيئية، وتقييم المخاطر الطبيعية، ودعم التخطيط العمراني والتنمية المستدامة.

ومع اتساع نطاق البيانات المتاحة وتعدد الجهات المنتجة لها، برز تحدٍّ جديد أمام الباحثين والطلاب والمهندسين والمهتمين بعلوم الأرض، يتمثل في كيفية الوصول إلى المعلومات الموثوقة، واختيار البيانات المناسبة، وفهم مستويات دقتها وتغطيتها الجغرافية والزمنية وشروط استخدامها، ثم تحويلها إلى نتائج علمية يمكن الاعتماد عليها.

ومن هذا المنطلق، تأتي **بوابة المصادر الجيومكانية** ضمن **المنصة التفاعلية لعلوم الأرض والطبيعة**، لتكون دليلًا علميًا وعمليًا يربط المستخدم بالمصادر الوطنية والدولية للبيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية والجغرافية والبيئية، ويعرّفه بالتقنيات الحديثة المستخدمة في جمعها وتحليلها وتفسيرها وعرضها.

وتمنح البوابة أولوية للمصادر السعودية الرسمية، انطلاقًا من التنوع الجيولوجي والجغرافي الاستثنائي للمملكة العربية السعودية، وما تختزنه أرضها من ثروات معدنية وموارد مائية وتكوينات صخرية وحرات بركانية وأودية وسواحل وجزر ومحميات طبيعية. كما تربط هذه المصادر بنظيراتها الإقليمية والعالمية، بما يتيح إجراء المقارنات العلمية والاستفادة من البيانات الدولية عند الحاجة.

ولا تقتصر رسالة البوابة على توفير الروابط العلمية، بل تتجاوز ذلك إلى **تعليم المستخدم كيف يختار البيانات، وكيف يقيّم جودتها، وكيف يوظفها في فهم الأرض واستكشاف مواردها ودراسة ظواهرها الطبيعية**.

# القسم الأول : المدخل العلمي إلى التقنيات الجيومكانية

تقوم الدراسات الجيومكانية الحديثة على مجموعة من التقنيات المتكاملة التي تسمح بجمع المعلومات عن الأرض، وربطها بمواقعها الجغرافية، وتحليل العلاقات بينها، ثم عرض النتائج بصورة واضحة تساعد على الفهم واتخاذ القرار. ومن أبرز هذه التقنيات الاستشعار عن بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية، والخرائط الرقمية التفاعلية، والذكاء الاصطناعي. ولكل منها وظيفة محددة، لكنها تتكامل لتكوين منظومة علمية واحدة.

## أولًا: الاستشعار عن بُعد — رؤية الأرض من الفضاء

يمكن تبسيط مفهوم **الاستشعار عن بُعد (Remote Sensing – RS)** بأنه وسيلة لجمع المعلومات عن سطح الأرض دون الحاجة إلى ملامسة الظاهرة أو الوجود المباشر في موقعها.

وتحمل الأقمار الصناعية والطائرات المأهولة والطائرات المسيّرة أجهزة استشعار تسجل معلومات عن الصخور والتربة والمياه والنباتات والعمران والتضاريس. ولا تقتصر هذه الأجهزة على التقاط الصور المرئية، بل يستطيع بعضها قياس الإشعاع الكهرومغناطيسي في نطاقات لا تراها العين البشرية، مما يساعد العلماء على التمييز بين المواد والظواهر الطبيعية المختلفة.

وتتمثل إحدى أهم مزايا الاستشعار عن بُعد في قدرته على تغطية مساحات جغرافية واسعة، وإعادة رصد المناطق نفسها خلال فترات زمنية متعاقبة. ومن خلال مقارنة المشاهد القديمة والحديثة، يمكن التعرف إلى التغيرات التي طرأت على سطح الأرض، وتحديد مواقعها واتجاهاتها ومعدلاتها.

وتكتسب هذه التقنية أهمية خاصة في المملكة العربية السعودية بسبب اتساع مساحتها وتنوع بيئاتها الطبيعية بين الجبال والصحاري والحرات البركانية والأودية والسهول والسواحل والجزر. فهي تتيح دراسة مناطق يصعب الوصول إليها ميدانيًا، وتساعد على مراقبة التغيرات البيئية والجيولوجية عبر الزمن.

ومن تطبيقاتها تحديد التكوينات الصخرية والتراكيب الجيولوجية، ورصد التوسع العمراني، ومتابعة الغطاء النباتي، ودراسة التصحر، ومراقبة التغيرات الساحلية، والمساعدة في استكشاف الموارد الطبيعية.

## ثانيًا: نظم المعلومات الجغرافية — عندما ترتبط المعلومة بالمكان

بعد جمع المعلومات عن الأرض، تأتي الحاجة إلى تنظيمها وربطها بمواقعها الجغرافية، وفهم العلاقات المكانية بين الظواهر المختلفة.

وهنا يظهر دور **نظم المعلومات الجغرافية(Geographic Information Systems – GIS)** ، وهي منظومة تقنية تسمح بتخزين البيانات المكانية وإدارتها وتحليلها وعرضها.

ويمكن تصور نظم المعلومات الجغرافية بصورة مبسطة على أنها خريطة ذكية ترتبط بقاعدة واسعة من المعلومات؛ فكل نقطة أو خط أو مساحة على الخريطة يمكن أن تحمل بيانات تصف خصائصها.

فعندما نحدد موقع زلزال، يمكن ربطه بتاريخ حدوثه ومقداره وعمقه. وعندما نحدد موقع منجم، يمكن إضافة نوع المعدن والخصائص الجيولوجية للموقع. وعند تمثيل سد، يمكن ربطه بالوادي وحوض التصريف والبيانات الهيدرولوجية المرتبطة به.

أما القرى التراثية، فيمكن ربط مواقعها بتاريخها ومبانيها وصورها وإحداثياتها وعلاقتها بالجبال والأودية ومصادر المياه والطرق القديمة.

وتسمح نظم المعلومات الجغرافية كذلك بمقارنة الطبقات المختلفة، مثل توزيع الزلازل والصدوع الجيولوجية، أو مواقع المعادن والتكوينات الصخرية، أو الأودية والتجمعات العمرانية، بما يساعد على اكتشاف العلاقات المكانية وتفسيرها.

وهكذا تتحول الخريطة من وسيلة لتحديد المواقع إلى **قاعدة معرفية وتحليلية تساعد على فهم المكان والظواهر المرتبطة به**.

## ثالثًا: الخرائط الرقمية — المعرفة في صورة تفاعلية

تمثل الخرائط الرقمية التفاعلية إحدى أهم وسائل عرض المعلومات الجيومكانية وإتاحتها للمستخدم بصورة واضحة وسهلة. فبدلًا من عرض جميع المعلومات في خريطة واحدة مزدحمة، يمكن تنظيمها في طبقات مستقلة، تشمل الجيولوجيا والمعادن والصدوع والزلازل والأودية والسدود والمياه الجوفية والمحميات الطبيعية والمواقع الأثرية والقرى التراثية وغيرها. ويستطيع المستخدم تشغيل الطبقات التي يحتاج إليها وإخفاء غيرها، والانتقال بين المناطق، وتكبير الخريطة، والبحث عن موقع محدد، ثم الضغط عليه للاطلاع على معلوماته وصوره وبياناته.

وتتجاوز أهمية الخرائط التفاعلية مجرد سهولة العرض؛ إذ تسمح بمقارنة الظواهر المختلفة وفهم علاقاتها بالمكان. فمن خلالها يمكن دراسة ارتباط القرى التاريخية بمصادر المياه، أو مقارنة توزيع المعادن بالتكوينات الجيولوجية، أو استعراض مواقع الزلازل بالنسبة إلى الصدوع، أو التعرف إلى الأودية التي تمر بالقرب من التجمعات العمرانية. وتشكل هذه الإمكانات أحد الأسس التي تقوم عليها **المنصة التفاعلية لعلوم الأرض والطبيعة**، حيث يلتقي الموقع الجغرافي بالمعلومة العلمية والسرد المعرفي في تجربة واحدة.

## رابعًا: الذكاء الاصطناعي — اكتشاف الأنماط في البيانات

مع تزايد أعداد الأقمار الصناعية وتراكم الصور والخرائط والسجلات العلمية، أصبحت كميات البيانات الجيومكانية أكبر وأكثر تعقيدًا من أن تُحلل جميعها يدويًا بالسرعة المطلوبة.

ومن هنا برز دور **الذكاء الاصطناعي(Artificial Intelligence – AI)** ، الذي يساعد على معالجة مجموعات كبيرة من البيانات، والتعرف إلى الأنماط المتكررة، وتصنيف الصور، واكتشاف التغيرات، وتحليل العلاقات بين المتغيرات المختلفة.

فعلى سبيل المثال، يمكن تدريب نموذج حاسوبي على التمييز بين المياه والنباتات والعمران والصخور في الصور الفضائية، ثم استخدامه لتحليل مساحات واسعة. كما يمكن توظيف تقنيات التعلم الآلي في مقارنة الصور الملتقطة خلال سنوات مختلفة، لرصد التوسع العمراني أو تغير الغطاء النباتي أو تحولات السواحل.

وفي الدراسات الجيوفيزيائية والجيولوجية، يمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات المعقدة، واكتشاف الأنماط المكانية والزمانية، والمساعدة في تحديد المناطق التي تستحق مزيدًا من البحث والاستكشاف.

ومع ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي لا يلغي دور الباحث أو الخبرة العلمية؛ إذ تعتمد جودة نتائجه على نوعية البيانات المستخدمة، وطريقة تدريب النماذج، ومدى اختبارها والتحقق من صلاحيتها.

## خامسًا: الذكاء الاصطناعي الجيومكاني — من GIS إلىGeoAI

عندما تتكامل تقنيات الذكاء الاصطناعي مع نظم المعلومات الجغرافية والتحليل المكاني، يظهر مجال يعرف باسم **الذكاء الاصطناعي الجيومكاني.(GeoAI)** وتتمثل فكرته في استخدام النماذج الذكية لتحليل البيانات مع مراعاة مواقعها الجغرافية وتوزيعها الزمني وعلاقاتها بالظواهر المحيطة.

فبدلًا من الاكتفاء بمعرفة مكان الظاهرة، يمكن الانتقال إلى أسئلة أعمق: لماذا توجد في هذا الموقع؟ وما علاقتها بالظواهر المجاورة؟ وكيف تغيرت مع الزمن؟ وهل توجد أنماط تساعد على تفسير توزيعها أو استشراف تغيراتها؟ وتبرز أهمية هذا التكامل في دراسة العلاقة بين الزلازل والصدوع، والتضاريس ومسارات السيول، والتكوينات الصخرية ومناطق التمعدن، ومصادر المياه ومواقع الاستيطان البشري القديم. وتظل نتائج هذه النماذج بحاجة إلى تقييم علمي مستقل، خصوصًا عندما تستخدم في دراسة المخاطر الطبيعية أو دعم القرارات الهندسية والبيئية.

## كيف تتكامل هذه التقنيات؟

يمكن تلخيص أدوار التقنيات الأربع بصورة مبسطة:

**الاستشعار عن بُعد يجمع المعلومات عن الأرض، ونظم المعلومات الجغرافية تنظمها وتربطها بالمكان وتحللها، والذكاء الاصطناعي يساعد على اكتشاف الأنماط والعلاقات، بينما تعرض الخرائط الرقمية النتائج بصورة تفاعلية.** ولا تعمل هذه التقنيات بالضرورة في تسلسل ثابت؛ فقد يستخدم الذكاء الاصطناعي أثناء معالجة الصور الفضائية، أو داخل نظم المعلومات الجغرافية، أو في تحليل النتائج النهائية. ومن خلال هذا التكامل، يمكن الانتقال من مشاهدة سطح الأرض إلى فهم خصائصه وتحليل ظواهره واستكشاف موارده.

## ماذا تقدم بوابة المصادر الجيومكانية؟

تجمع البوابة بين الدليل المرجعي والإرشاد البحثي والتطبيق العملي، بحيث يجد المستخدم منظومة معرفية تساعده على الانتقال من التعرف إلى مصادر البيانات إلى اختيارها وتوظيفها في البحث والتحليل والتفسير العلمي.

وتضم النسخة الحالية **53مصدرًا علميًا موزعة على 8 أقسام تخصصية، مع 96 رابطًا جرى التحقق منها عند إعداد الدليل** .ويصاحب كل مصدر وصف لطبيعة البيانات ومواصفاتها وشروط الوصول إليها وترخيص استخدامها، بما يساعد الباحث على التعرف إلى إمكانات المصدر قبل الانتقال إلى موقعه الأصلي.

وتشمل المصادر الوطنية والدولية بيانات الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والطبوغرافية، وصور الأقمار الصناعية، ونماذج الارتفاعات الرقمية، وسجلات الزلازل والبراكين، والمياه الجوفية، والمناخ، والتضاريس، والموارد الطبيعية، وغيرها من المعلومات ذات الصلة بعلوم الأرض والطبيعة.

وتمنح البوابة أولوية للمصادر السعودية الرسمية، مع إتاحة الاستفادة من المصادر العالمية لاستكمال البيانات وإجراء المقارنات العلمية.

كما تتضمن البوابة **أربعة أشكال علمية توضيحية** تساعد على فهم طبيعة البيانات واستخداماتها:

**الإطار المتكامل للبوابة :**يوضح العلاقة بين المصادر الوطنية والدولية والتخصصات العلمية وأدوات الوصول إلى البيانات وتحليلها.

**الامتداد الزمني لسلاسل الرصد :**يساعد على مقارنة الفترات الزمنية التي تغطيها مجموعات البيانات، وهو أمر مهم في الدراسات المناخية والزلزالية والهيدرولوجية والبيئية طويلة المدى.

**سلم الدقة المكانية :**يوضح الفروق بين مستويات التفاصيل المكانية، ويساعد على اختيار البيانات المناسبة للدراسات الإقليمية والمحلية والتفصيلية.

**نطاقات UTM في المملكة :**يبين توزيع نطاقات الإسقاط المناسبة لمناطق المملكة، وأهمية اختيار النظام الصحيح عند إعداد الخرائط وحساب المسافات والمساحات ودمج الطبقات الجغرافية.

وتوفر البوابة أيضًا **جدول Excel تفاعليًا يجمع المصادر في صفحة واحدة**، ويتيح البحث فيها وفرزها ومقارنتها بصورة منظمة، بدل التنقل العشوائي بين عشرات المواقع الإلكترونية.

وتوجّه البوابة المستخدم إلى المواقع الأصلية للجهات المالكة للبيانات، مع احترام حقوق الملكية الفكرية وشروط الوصول والاستخدام، دون استضافة البيانات أو افتراض السماح بإعادة نشرها وتوزيعها.

## الدليل العملي للاستفادة من البوابة

لا تبدأ الدراسة العلمية الجيدة بجمع أكبر كمية ممكنة من البيانات، وإنما بتحديد السؤال الذي يرغب الباحث في الإجابة عنه، ثم اختيار المعلومات المناسبة وفحص جودتها وتحليلها والتحقق من نتائجها. ولهذا تقدم البوابة مسارًا بحثيًا يتكون من **سبع مراحل مترابطة**، يمكن تطبيقها على الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية والهيدرولوجية والمناخية والبيئية وغيرها من تخصصات علوم الأرض والطبيعة.

### المرحلة الأولى: حدد السؤال العلمي واحتياجات الدراسة

تبدأ الدراسة بتحديد المشكلة البحثية وصياغة سؤال واضح يمكن الإجابة عنه باستخدام البيانات المناسبة. وينبغي للباحث تحديد موقع الدراسة وحدودها الجغرافية، والفترة الزمنية التي يريد تحليلها، وطبيعة الظاهرة التي يسعى إلى فهمها، ومستوى التفاصيل المطلوب، والنتائج التي يتوقع الوصول إليها. فعند دراسة مخاطر السيول في أحد أودية المملكة، يحتاج الباحث إلى بيانات الارتفاعات والتضاريس وشبكات التصريف والأمطار والخصائص الجيولوجية والتربة واستخدامات الأراضي.

أما دراسة النشاط الزلزالي، فتتطلب سجلات الزلازل ومواقع الصدوع والبيانات التكتونية ومحطات الرصد، وقد تشمل خصائص الصخور والتربة والسرعات الزلزالية. وفي الدراسات المتعلقة بالمياه الجوفية، تبرز أهمية الخرائط الجيولوجية والهيدروجيولوجية وبيانات الآبار والأمطار والتراكيب الجيولوجية ومناطق التغذية والتصريف. أما دراسات التغيرات البيئية والغطاء النباتي والتوسع العمراني، فتعتمد بدرجة كبيرة على الصور الفضائية والسلاسل الزمنية ومؤشرات الاستشعار عن بُعد.

ولا تحتاج كل دراسة إلى جميع البيانات المتاحة في تخصصها؛ فقد تكون مجموعة محدودة من البيانات عالية الجودة كافية للإجابة عن سؤال محدد.

**فالقاعدة الأساسية أن السؤال العلمي هو الذي يحدد البيانات المطلوبة، وليس كثرة البيانات هي التي تحدد موضوع البحث.**

## المرحلة الثانية: اختر المصادر الوطنية والدولية المناسبة

بعد تحديد احتياجات الدراسة، تبدأ مرحلة البحث عن الجهات المنتجة للبيانات أو التي تتيح الوصول إليها. وعند دراسة المواقع والظواهر الطبيعية داخل المملكة، يُنصح بالبدء بالمصادر الوطنية الرسمية، لأنها قد توفر بيانات أكثر ارتباطًا بالبيئة المحلية، أو أكثر تفصيلًا من حيث التغطية الجغرافية والمسوحات الميدانية والسجلات الوطنية.

ومن الجهات ذات الصلة، بحسب موضوع الدراسة، هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، والمركز الوطني للأرصاد، والجهات المختصة بالمياه والبيئة والموارد الطبيعية.

وبعد مراجعة البيانات الوطنية، يمكن الاستفادة من المصادر الدولية لاستكمال المعلومات أو إجراء المقارنات أو الحصول على سلاسل زمنية طويلة. ومن أبرز الجهات الدولية ذات الصلة هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية **USGS**، ووكالة ناسا **NASA**، ووكالة الفضاء الأوروبية **ESA**، والإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي .**NOAA**

ولا تعني أولوية المصادر الوطنية أنها الأفضل دائمًا في جميع أنواع البيانات؛ فقد تتميز بعض المنتجات الدولية بالتغطية الزمنية أو التحديث أو نوع القياسات، بينما توفر المصادر الوطنية تفاصيل محلية أكثر ملاءمة.

ومن المهم أيضًا التمييز بين الجهة المنتجة للبيانات والجهة التي تعيد نشرها، فقد تظهر مجموعة البيانات نفسها في عدة منصات دون أن تمثل قياسات مستقلة.

**والأفضل في كثير من الدراسات هو التكامل بين المصادر الوطنية والدولية وفق متطلبات البحث وجودة البيانات المتاحة.**

## المرحلة الثالثة: استخدم جدول Excel للمقارنة وتخطيط جمع البيانات

يمثل جدول **Excel**إحدى الأدوات العملية الأساسية في البوابة؛ لأنه يجمع المصادر العلمية في صفحة واحدة، ويساعد الباحث على استعراضها ومقارنتها بصورة منظمة. ويمكن استخدام الجدول للبحث عن المصادر المرتبطة بتخصص معين، وفرزها بحسب الجهة المنتجة ونوع البيانات والتغطية الجغرافية والدقة المكانية والفترة الزمنية وشروط الوصول والترخيص، وفق الحقول المتاحة.

فعند البحث عن نموذج ارتفاعات رقمي لمنطقة جبلية، قد يجد الباحث عدة منتجات تختلف في الدقة المكانية وطريقة الإنتاج والتغطية وتاريخ الإصدار. وتساعد المقارنة المنظمة على اختيار المنتج الأنسب لتحليل التضاريس أو تحديد مجاري الأودية أو إعداد الخرائط الإقليمية والتفصيلية. ولا يكفي اختيار المنتج الذي يحمل أصغر قيمة لحجم البكسل؛ بل ينبغي مراعاة جودة البيانات ودقتها الرأسية والموضعية وطريقة إنتاجها ومدى ملاءمتها للتحليل المطلوب.

ويمكن كذلك استخدام الجدول لإعداد قائمة أولية بالبيانات اللازمة للدراسة، وتحديد المصادر المتاحة مجانًا، وتلك التي تتطلب تسجيلًا أو تصريحًا أو اتفاقية استخدام. ومن المفيد الاحتفاظ بسجل يوضح المصادر المختارة، وأسباب اختيارها، وتاريخ الحصول على البيانات، والملاحظات المتعلقة بجودتها أو القيود

المفروضة على استخدامها. وهكذا يتحول الجدول من قائمة روابط إلى **أداة لتخطيط جمع البيانات وتنظيم العمل البحثي**.

## المرحلة الرابعة: افحص جودة البيانات ودقتها

لا تكفي شهرة المؤسسة المنتجة للبيانات للحكم على ملاءمتها للدراسة، بل يجب مراجعة الوصف الفني المصاحب لكل منتج، أو ما يعرف باسم **البيانات الوصفية**.**(Metadata)** وتشمل أهم الخصائص التي ينبغي فحصها:

**الدقة المكانية** :وهي مستوى التفاصيل التي تمثلها البيانات. فالصورة الفضائية ذات حجم البكسل البالغ 10 أمتار تختلف عن صورة يبلغ حجم البكسل فيها 30 مترًا، لكن صغر حجم البكسل لا يعني بالضرورة ارتفاع الدقة الموضعية.

**الدقة الزمنية** :وتشمل توقيت جمع البيانات وتكرار تحديثها ومدى ملاءمتها لدراسة الظاهرة. فقد تكون البيانات مناسبة لتحليل التغيرات السنوية، لكنها غير كافية لدراسة ظواهر سريعة مثل السيول والعواصف.

**مقياس الخريطة** :فالخريطة الجيولوجية الإقليمية بمقياس 1:250,000 لا توفر مستوى التفاصيل نفسه الذي توفره خريطة بمقياس 1:25,000، ولا يؤدي تكبير الخريطة رقميًا إلى زيادة دقتها الأصلية.

**نظام الإحداثيات والإسقاط** :يجب معرفة المرجع الجيوديسي ونظام الإحداثيات المستخدم، مثل WGS84 أو نطاقات UTM المناسبة، لضمان التوافق بين الطبقات الجغرافية وتجنب الأخطاء في حساب المسافات والمساحات.

**التغطية الجغرافية** :ينبغي التأكد من أن البيانات تشمل منطقة الدراسة كاملة، وأنها لا تحتوي على فجوات مؤثرة.

**مصدر البيانات وطريقة إنتاجها** :يجب التمييز بين القياسات الميدانية المباشرة والبيانات المستنتجة أو المقدرة باستخدام النماذج الحاسوبية.

**عدم اليقين** :ينبغي مراجعة قيم الخطأ وحدود الدقة وطرق التحقق من الجودة متى كانت متاحة؛ لأن الثقة في النتائج تعتمد على معرفة حدود القياسات والنماذج.

وعند استخدام عدة مجموعات من البيانات، يجب فحص توافقها من حيث أنظمة الإحداثيات والمقاييس والفترات الزمنية والتعاريف العلمية والوحدات المستخدمة. كما ينبغي الانتباه إلى القيم المفقودة والبيانات الشاذة والتكرارات، والاحتفاظ بنسخة أصلية من الملفات قبل إجراء أي معالجة. ويمكن الاستفادة من الأشكال التوضيحية في البوابة، خصوصًا سلم الدقة المكانية والامتداد الزمني لسلاسل الرصد ونطاقات **UTM**، لتجنب الأخطاء الشائعة عند اختيار البيانات ودمجها.

**فجودة النتائج العلمية تبدأ من جودة البيانات، ومن معرفة الباحث بما تستطيع تلك البيانات إثباته وما لا تستطيع إثباته.**

## المرحلة الخامسة: أدمج البيانات وحوّلها إلى تحليلات علمية

كثير من الظواهر الطبيعية لا يمكن فهمها باستخدام نوع واحد من البيانات؛ فالعمليات الجيولوجية والهيدرولوجية والمناخية والجيوفيزيائية مترابطة، وقد يتطلب تفسيرها الجمع بين مصادر متعددة.

فعند دراسة السيول، يمكن دمج نماذج الارتفاعات الرقمية مع بيانات الأمطار وشبكات الأودية والخرائط الجيولوجية والتربة والغطاء الأرضي. وعند دراسة النشاط الزلزالي، يمكن الجمع بين مواقع الزلازل وأعماقها ومقاديرها والصدوع الجيولوجية وخصائص الصخور والقياسات الجيوفيزيائية.

لكن دمج البيانات لا يعني مجرد وضع الطبقات فوق بعضها؛ بل يتطلب توحيد أنظمة الإحداثيات والوحدات والتعاريف العلمية، ومعالجة الاختلافات في الدقة المكانية والزمانية، وتوثيق أثر هذه العمليات على النتائج. وبعد تجهيز البيانات، تبدأ مرحلة التحليل باستخدام البرامج والأدوات العلمية المناسبة.

وتتيح برامج نظم المعلومات الجغرافية، مثل **QGIS**و**ArcGIS**، تحليل التضاريس وشبكات التصريف وتوزيع الظواهر الطبيعية وإنتاج الخرائط الموضوعية. كما يمكن استخدام لغات البرمجة العلمية، مثل **Python**و**R**، في معالجة السلاسل الزمنية وتحليل العلاقات بين المتغيرات واكتشاف الاتجاهات والأنماط المكانية والزمانية.

وفي الدراسات المتقدمة، يمكن توظيف الاستشعار عن بُعد والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتصنيف الصور الفضائية ورصد التغيرات البيئية وتحليل البيانات الجيوفيزيائية وتطوير نماذج التنبؤ. ومع ذلك، فإن نجاح النموذج في تمثيل بيانات التدريب لا يعني بالضرورة قدرته على التنبؤ الدقيق في مناطق أو فترات زمنية مختلفة؛ ولذلك يجب اختباره ببيانات مستقلة وتوضيح حدود تطبيقه ومصادر عدم اليقين فيه.

ولا ينبغي الاكتفاء بإنتاج خريطة جذابة أو نموذج حاسوبي متقدم؛ فالقيمة العلمية تكمن في صحة التحليل ووضوح افتراضاته وإمكان تكراره والتحقق من نتائجه.

**فالخريطة ليست نهاية البحث، بل وسيلة لفهم العلاقات المكانية وتفسير الظواهر الطبيعية.**

## المرحلة السادسة: تحقق من النتائج واربطها بالواقع الميداني

توفر الخرائط الرقمية والصور الفضائية وقواعد البيانات وسائل فعالة لفهم الخصائص العامة للمناطق والظواهر الطبيعية، لكنها لا تمثل بديلًا مطلقًا عن المشاهدات والقياسات الميدانية. فقد تكشف الصور الفضائية عن تراكيب خطية يُحتمل ارتباطها بصدوع جيولوجية، لكن تأكيد طبيعتها ونشاطها يتطلب أدلة جيولوجية وجيوفيزيائية مناسبة. وقد تشير نماذج التضاريس إلى مسارات محتملة للسيول، إلا أن تقييم الأخطار على المنشآت يستلزم بيانات هيدرولوجية وهندسية تفصيلية، وقد يتطلب مسوحات ميدانية.

كذلك فإن الخرائط العامة للمياه الجوفية لا تكفي وحدها لتحديد موقع بئر إنتاجية أو تقدير إنتاجيتها دون دراسات هيدروجيولوجية واختبارات مناسبة. ولهذا يُنصح باستخدام البيانات الجيومكانية في الاستكشاف الأولي وتحديد المناطق ذات الأولوية وتخطيط العمل الميداني، ثم توظيف نتائج المسوحات والقياسات للتحقق من التفسيرات والنماذج. ولا يقتصر التحقق العلمي على الزيارات الميدانية؛ فقد يشمل مقارنة النتائج بسجلات رصد مستقلة أو دراسات منشورة أو قياسات تاريخية أو صور فضائية من فترات مختلفة.

ومن المهم توضيح درجة الثقة في النتائج وحدود تعميمها، والتمييز بين الحقائق التي تدعمها القياسات مباشرة، والاستنتاجات المستندة إلى التحليل أو النمذجة، والفرضيات التي تحتاج إلى أدلة إضافية.

**فالبيانات الرقمية توجه الباحث إلى المواقع التي تستحق الدراسة، بينما تساعد الأدلة الميدانية والقياسات المستقلة على اختبار ما تشير إليه تلك البيانات.**

## المرحلة السابعة: التزم بالاستخدام المسؤول والتوثيق العلمي

تختلف سياسات الوصول إلى البيانات بين الجهات المنتجة؛ فقد تكون بعض المصادر متاحة للتصفح فقط، بينما تسمح مصادر أخرى بالتنزيل والاستخدام البحثي، وقد تتطلب بعض البيانات تسجيلًا أو موافقة مسبقة أو ترخيصًا خاصًا. ومن المهم إدراك أن إتاحة البيانات مجانًا لا تعني بالضرورة السماح بإعادة نشرها أو توزيعها أو استخدامها تجاريًا.

وعند استخدام أي مجموعة بيانات، ينبغي توثيق الجهة المنتجة واسم المنتج وإصداره وتاريخ الحصول عليه والمعرّف الرقمي أو الرابط الأصلي، وفق متطلبات الجهة المالكة وأسلوب التوثيق العلمي المعتمد. كما ينبغي تسجيل خطوات المعالجة والتحويل والتحليل، والاحتفاظ بمعلومات البرامج والإعدادات المستخدمة، بما يسمح بإعادة تنفيذ الدراسة والتحقق من نتائجها. ويجب مراعاة القيود المتعلقة بالبيانات الحساسة والمواقع المحمية والمعلومات التي يخضع تداولها لضوابط نظامية.

ومن الممارسات العلمية المهمة الاحتفاظ بنسخة أصلية من البيانات، ونسخة أخرى للمعالجة، مع توثيق التعديلات ومصادر الخطأ وعدم اليقين.

وتؤكد البوابة أن دورها يتمثل في **إرشاد المستخدم إلى المصادر الأصلية وتوضيح خصائصها وشروط الوصول إليها، وليس منح حقوق استخدام إضافية أو إعادة توزيع البيانات نيابة عن الجهات المالكة**.

ويمثل الالتزام بهذه المبادئ جزءًا أساسيًا من جودة البحث العلمي ومصداقيته.

## التطبيقات العلمية للتقنيات الجيومكانية في المملكة

تظهر القيمة الحقيقية للتقنيات الجيومكانية عندما تستخدم في دراسة قضايا واقعية ترتبط بالأرض والموارد الطبيعية والبيئة والعمران والتراث. وتتميز المملكة العربية السعودية بتنوع جيولوجي وجغرافي يجعلها مجالًا واسعًا لتطبيق هذه التقنيات في تخصصات متعددة.

### الجيولوجيا والتعدين

يمكن الجمع بين الصور الفضائية والخرائط الجيولوجية والبيانات الجيوفيزيائية والجيوكيميائية لدراسة التكوينات الصخرية والتراكيب الجيولوجية ومناطق التمعدن، والمساعدة في تحديد المواقع التي تستحق مزيدًا من الاستكشاف. كما يمكن استخدام التحليل المكاني في مقارنة نتائج المسوحات المختلفة، ودراسة امتداد الوحدات الجيولوجية وعلاقتها بالتراكيب البنيوية.

### المياه السطحية والجوفية

تساعد البيانات الجيومكانية على دراسة الأودية والأحواض المائية والانحدارات وشبكات التصريف ومناطق التغذية الجوفية. ويمكن دمج بيانات الأمطار والتضاريس والتربة والغطاء الأرضي مع المعلومات الهيدروجيولوجية لفهم حركة المياه وتوزيعها، وتحديد المناطق التي تحتاج إلى دراسات تفصيلية.

## المخاطر الطبيعية

يمكن دمج بيانات الزلازل والصدوع والبراكين والسيول والانهيارات الأرضية مع الخرائط الجيولوجية والتضاريسية والعمرانية، بما يساعد على فهم توزيع الأخطار الطبيعية وتقييم التعرض لها ودعم التخطيط والاستعداد. ويجب التمييز بين تقييم الأخطار والاحتمالات وبين التنبؤ بوقوع الأحداث؛ فالنماذج العلمية لا توفر وسيلة مضمونة للتنبؤ الدقيق بزمان وقوع الزلازل ومكانها.

## البيئة والتنوع الحيوي

تساعد الصور الفضائية والسلاسل الزمنية في رصد تغير الغطاء النباتي والتصحر وتدهور الأراضي، ومتابعة التغيرات البيئية في المحميات الطبيعية والمناطق الساحلية. كما يمكن استخدام الخرائط الجيومكانية لدراسة العلاقة بين التضاريس والمياه والتربة والموائل الطبيعية، وتحديد المناطق التي تحتاج إلى الحماية أو إعادة التأهيل.

## الطاقة المتجددة

يمكن مقارنة الإشعاع الشمسي وسرعات الرياح والتضاريس واستخدامات الأراضي والبنية التحتية للمساعدة في تقييم المواقع المناسبة لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتسهم هذه الدراسات في دعم التخطيط الأولي للمشروعات، مع ضرورة استكمالها بالقياسات والدراسات الفنية والهندسية المتخصصة.

## التخطيط العمراني والبنية التحتية

تساعد نظم المعلومات الجغرافية على دراسة التوسع العمراني وتوزيع السكان والخدمات والطرق، وتحليل العلاقة بين المواقع العمرانية والتضاريس والأودية والمخاطر الطبيعية. كما يمكن استخدامها في مقارنة البدائل المكانية للمشروعات ودعم اتخاذ القرارات التخطيطية على أسس علمية.

## السواحل والجزر والموارد البحرية

تتيح الصور الفضائية والبيانات المكانية دراسة التغيرات الساحلية وتوزيع الجزر والموائل البحرية، ومتابعة بعض المؤشرات البيئية المرتبطة بالشواطئ والمياه الساحلية. ويمكن دمج هذه المعلومات مع البيانات البحرية والبيئية لدعم الدراسات المتعلقة بحماية السواحل وإدارة الموارد الطبيعية.

## الآثار والقرى التراثية

لا تقتصر تطبيقات التقنيات الجيومكانية على الموارد والمخاطر الطبيعية؛ بل تمتد إلى دراسة علاقة الإنسان بالمكان عبر التاريخ. فعندما تُربط القرى التراثية والمواقع الأثرية بالجبال والأودية ومصادر المياه والطرق القديمة، يمكن فهم العوامل الطبيعية التي ساعدت على نشوء المستوطنات البشرية وتطورها. كما تسمح الخرائط التفاعلية بعرض المواقع التراثية وربطها بتاريخها وصورها وخصائصها العمرانية والبيئية، مما يسهم في نشر المعرفة وتعزيز الوعي بقيمة التراث.

## من البيانات إلى النتائج — مثال تطبيقي لدراسة مخاطر السيول

لتوضيح كيفية الاستفادة العملية من البوابة، يمكن تصور باحث يرغب في دراسة أخطار السيول في أحد الأودية القريبة من منطقة عمرانية داخل المملكة العربية السعودية.

يبدأ الباحث بصياغة سؤال علمي محدد: ما المناطق الأكثر تعرضًا للغمر أثناء الأمطار الغزيرة، وما العوامل الطبيعية التي تتحكم في حركة المياه وتجمعها داخل الحوض؟

وللإجابة عن هذا السؤال، يحدد حدود حوض التصريف والمناطق العمرانية والمنشآت التي قد تتأثر بالجريان السطحي، ثم يختار الفترة الزمنية ومستوى التفاصيل المطلوبين للدراسة.

بعد ذلك ينتقل إلى بوابة المصادر الجيومكانية للبحث عن نماذج الارتفاعات الرقمية والخرائط الجيولوجية وبيانات الأمطار والتربة والغطاء الأرضي.

ويبدأ بالمصادر الوطنية ذات الصلة، ثم يستكمل البيانات من المصادر الدولية عند الحاجة، مستفيدًا من جدول **Excel** في مقارنة المنتجات المتاحة واختيار الأنسب منها.

وفي المرحلة التالية، يفحص دقة نموذج الارتفاعات ومدى ملاءمته لحجم الحوض وطبيعة التضاريس، ويراجع طول السجلات المطرية وتوزيع محطات القياس ومدى تمثيلها لمنطقة الدراسة. كما يتحقق من أنظمة الإحداثيات والتغطية الجغرافية والفترات الزمنية للبيانات، ويعالج الاختلافات التي قد تؤثر في نتائج التحليل.

ثم يستخدم نظم المعلومات الجغرافية لاستخراج شبكة التصريف وحدود الأحواض والانحدارات واتجاهات الجريان، ويوظف النماذج الهيدرولوجية والهيدروليكية المناسبة لتقدير الاستجابة المطرية ومسارات الجريان ومناطق الغمر المحتملة. وقد تكشف النتائج الأولية عن مناطق منخفضة تتجمع فيها المياه، أو مجاري أودية تتقاطع مع الطرق والمنشآت العمرانية، أو مواقع تتأثر بزيادة الجريان السطحي نتيجة طبيعة التضاريس أو تغير استخدامات الأراضي.

لكن هذه النتائج لا تُعتمد بصورة نهائية قبل التحقق منها؛ إذ يقارن الباحث مخرجات النماذج بسجلات السيول السابقة وآثارها الميدانية والقياسات المتاحة، مع توضيح عدم اليقين المرتبط بالأمطار والتضاريس ومعاملات النمذجة.

وفي النهاية، ينتج خرائط علمية توضح المناطق المعرضة للخطر ومستويات التعرض المحتملة، مع بيان الافتراضات وحدود صلاحية النتائج.

وإذا كان الهدف تصميم منشآت للحماية من السيول، فإن الدراسة تحتاج إلى استكمالها بالتحريات والاشتراطات الهندسية المختصة. وهكذا يكون الباحث قد انتقل من سؤال أولي إلى دراسة علمية منظمة تجمع بين المصادر الوطنية والدولية والتحليل الرقمي والتحقق الميداني.

ويمكن تطبيق المنهج نفسه، مع اختلاف البيانات والأدوات، على دراسة النشاط الزلزالي والصدوع الجيولوجية والمياه الجوفية والثروات المعدنية والتغيرات الساحلية والتصحر والغطاء النباتي وغيرها من موضوعات علوم الأرض والطبيعة.

## القيمة العلمية والمعرفية للبوابة

تتجاوز أهمية بوابة المصادر الجيومكانية كونها دليلًا إلكترونيًا للروابط العلمية؛ فهي تقدم مدخلًا منظمًا إلى عالم واسع من المعلومات الجيولوجية والجيوفيزيائية والجغرافية والبيئية، وتساعد على بناء علاقة أكثر وعيًا بين المستخدم والبيانات التي يعتمد عليها.

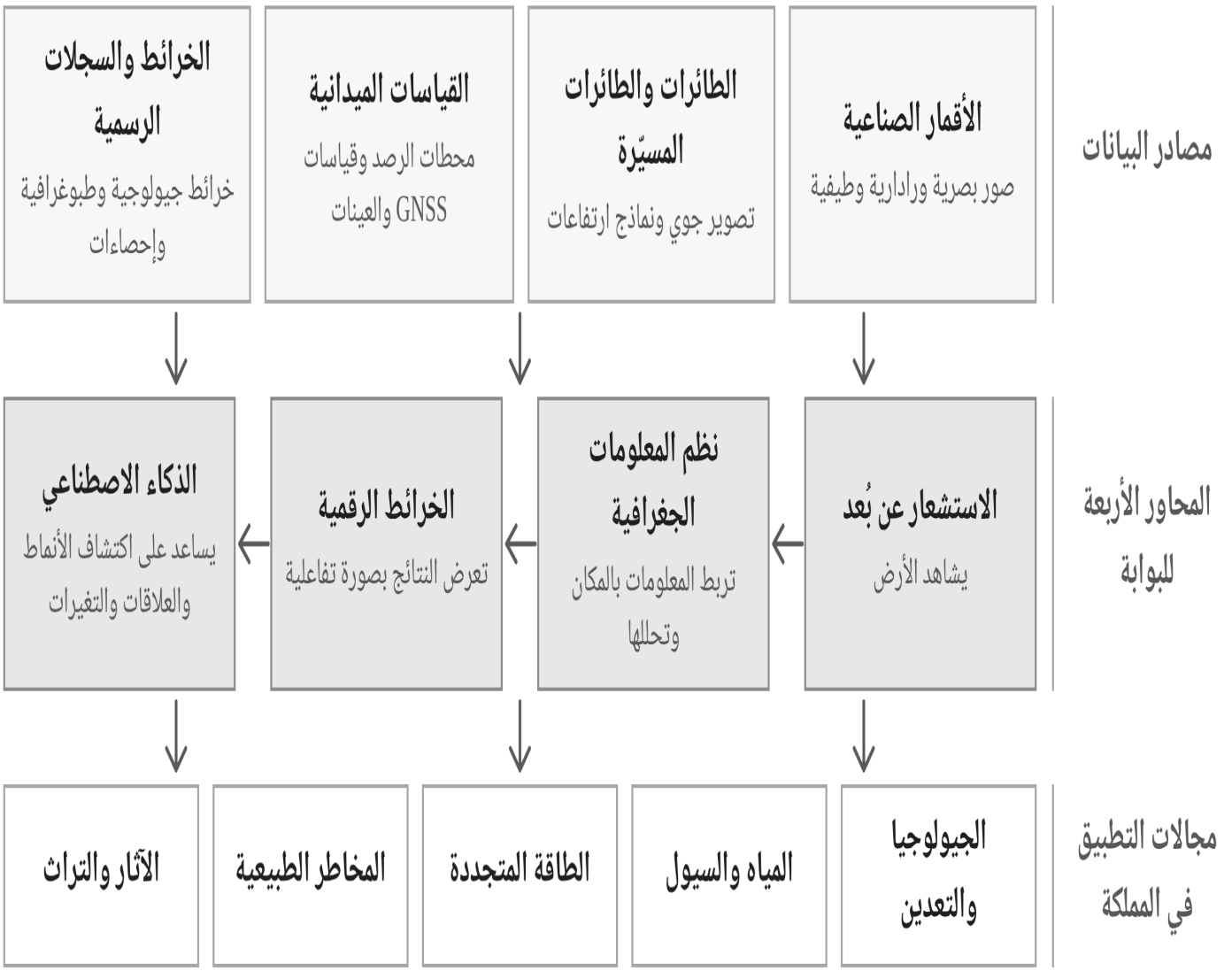
- فبالنسبة إلى **طلاب الجامعات والدراسات العليا**، توفر البوابة نقطة انطلاق للتعرف إلى المؤسسات المنتجة للبيانات، وفهم خصائص الخرائط والصور الفضائية وسجلات الرصد، واكتساب المهارات الأساسية في اختيار المعلومات العلمية وتحليلها وتوثيقها. كما تساعدهم على إعداد مشروعات التخرج والرسائل العلمية بصورة أكثر تنظيمًا، وتجنب الاعتماد على مصادر غير واضحة أو بيانات لا تتناسب مع أهداف الدراسة.
- أما **الباحثون والأكاديميون**، فتتيح لهم الوصول المنظم إلى مجموعات متنوعة من البيانات الوطنية والدولية، بما يساعد على إجراء المقارنات العلمية ودراسة الظواهر الطبيعية عبر فترات زمنية مختلفة، وتطوير البحوث متعددة التخصصات وتحسين قابلية إعادة إنتاج النتائج.
- ويستفيد **الجيولوجيون والجيوفيزيائيون والمهندسون والمتخصصون في المياه والبيئة** من إمكانات البوابة في تحديد المصادر المناسبة للدراسات الاستكشافية والتحليلات المكانية وتقييم الخصائص الطبيعية للمواقع، مع إدراك حدود البيانات العامة والحاجة إلى الدراسات الميدانية والهندسية التفصيلية عند الضرورة.
- كما يمكن أن تدعم البوابة **الجهات المعنية بالتخطيط وإدارة الموارد والمخاطر الطبيعية** من خلال تسهيل الوصول إلى مصادر المعلومات التي تساعد على فهم خصائص المناطق والظواهر الطبيعية وتحديد الاحتياجات البحثية وتطوير الدراسات الأولية.
- ولا تقل فائدتها أهمية بالنسبة إلى **المعلمين والطلاب والمهتمين بعلوم الأرض والطبيعة**؛ إذ تفتح أمامهم نافذة لفهم العلاقة بين الخرائط والمكان، وبين الصور الفضائية والتغيرات البيئية، وبين القياسات العلمية والظواهر التي يشاهدونها في حياتهم اليومية.

## تطبيق ذلك في منصة علوم الأرض والطبيعة

من هنا يأتي دور المنصة؛ فالهدف ليس وضع مجموعة كبيرة من النقاط فوق خريطة المملكة، وإنما ربط المكان بالمعلومة، والمعلومة بالصورة، والصورة بالتحليل، والتحليل بالمعرفة. فعندما يفتح المستخدم المنصة يمكنه أن يبدأ من خريطة المملكة، ثم ينتقل إلى جيولوجيتها وتضاريسها ومعادنها ومصادر طاقتها ومياهها وأوديتها وسدودها وزلازلها ومحمياتها الطبيعية وقراها التراثية ومواقعها الأثرية. ومع تطور المنصة يمكن أن تدخل تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة أوسع في البحث والتحليل والمقارنة واكتشاف العلاقات بين هذه البيانات.

وهكذا تصبح المنصة نافذة رقمية لفهم أرض المملكة من زوايا متعددة، ولكن على خريطة واحدة، وتتحول البيانات المتفرقة إلى قصة مترابطة عن الأرض ومواردها وطبيعتها والإنسان الذي عاش عليها.

**ثرواتنا من الفضاء نرصدها، وعلى الخريطة نحددها، وبالتحليل نفهمها، وبالذكاء الاصطناعي نكتشف علاقاتها؛ لتتحول بيانات أرضنا إلى معرفة تحفظ ثرواتنا وتخدم مستقبلنا.**




الخبرة البشرية والتحقق العلمي والميداني أساس لا غنى عنه في كل مرحلة

**الشكل 1. الإطار المتكامل للبوابة: من مصادر البيانات إلى المحاور الأربعة، ثم مجالات التطبيق في المملكة.**

# القسم الثاني: المصادر الوطنية الأساسية

## المنصة الجيومكانية الوطنية

تُعد **المنصة الجيومكانية الوطنية** إحدى المبادرات الرقمية المهمة التي تشرف عليها **الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية** في المملكة، وتهدف إلى توفير بيئة وطنية موحدة لتنظيم البيانات الجغرافية والمكانية وتكاملها وتسهيل الوصول إليها والاستفادة منها، بما يخدم الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والباحثين والأفراد.

وتعمل المنصة بوصفها نافذة للبنية التحتية الجيومكانية الوطنية، حيث تجمع البيانات والمعلومات المكانية المتاحة لدى الجهات الحكومية المختلفة ضمن منظومة رقمية مترابطة، تتيح استعراضها ومشاركتها وفق سياسات محددة تحافظ على حقوق البيانات وأمنها. وتسهم بذلك في الحد من تكرار الجهود، وتحسين جودة المعلومات الجغرافية، ودعم التخطيط واتخاذ القرارات المبنية على البيانات المكانية.

وتضم المنصة مجموعة واسعة من الطبقات الجغرافية الأساسية التي تشمل الحدود والمناطق الإدارية، والارتفاعات والتضاريس، والخرائط الجيولوجية، والأسماء الجغرافية، والصور المكانية، والغطاء الأرضي، واستخدامات الأراضي، وشبكات النقل والمياه، والمباني والتوزيع السكاني والخدمات، إضافة إلى بيانات المرجع المكاني الوطني. وتتيح هذه المعلومات فهم العلاقات الجغرافية بين الظواهر الطبيعية والبشرية، والتعرف على توزيعها المكاني في مختلف مناطق المملكة.

وتكتسب المنصة أهمية خاصة للطلاب والباحثين في مجالات علوم الأرض والجغرافيا والجيولوجيا والهيدرولوجيا والبيئة والهندسة والتخطيط العمراني، إذ توفر مصدرًا رسميًا للتعرف على البيانات الجيومكانية الوطنية والاستفادة من خدماتها المتاحة في إعداد الخرائط والدراسات والتحليلات المكانية. كما تساعد على دراسة العلاقة بين التضاريس والتكوينات الجيولوجية والموارد الطبيعية والأنشطة البشرية، وتدعم الأبحاث المتعلقة بإدارة الموارد المائية والمخاطر الطبيعية والتنمية المستدامة.

وتتميز المنصة بكونها مرجعًا وطنيًا موحدًا للمعلومات الجيومكانية، يسهم في رفع كفاءة استخدام البيانات، وتعزيز التكامل بين الجهات المنتجة لها والمستفيدة منها. وتخضع إمكانية الاطلاع على البيانات أو مشاركتها أو تنزيلها لسياسات النشر والصلاحيات المعتمدة، ولذلك قد تختلف الخدمات المتاحة بحسب نوع البيانات وفئة المستخدم.

**الروابط:** الدخول إلى المنصة | التعريف بالمنصة لدى الهيئة

## المكتبة الجغرافية الرقمية

تمثل مجموعة من الطبقات الرقمية عن المملكة، تم نشرها بوصفها بيانات مجانية مجمعة من مواقع عالمية مفتوحة، في تسعة ملفات مضغوطة بصيغة **Shapefile**. وتمثل هذه المجموعة مصدرًا تعليميًا مساعدًا لإعداد الخرائط والتدريب، لكنها لا تحدد المصدر الأصلي لكل طبقة أو نظام إحداثياتها أو تاريخ إنتاجها، لذا لا تُعد بديلًا عن البيانات الوطنية الرسمية.

**الطبقات المتاحة:** الغطاء الأرضي، والحدود السياسية، والطرق الرئيسية، وشبكة الطرق، والتضاريس، والمناطق الإدارية، ونموذج الارتفاعات الرقمي، والتركيب الجيولوجي، وشبكة الأودية ومجاري المياه.

**الروابط:** صفحة المكتبة في موقع جامعة الملك سعود

**ملاحظة علمية:** يشير اسم ملف نموذج الارتفاعات إلى دقة اسمية تبلغ كيلومترًا واحدًا، وهي مناسبة للخرائط الإقليمية وغير ملائمة بمفردها للدراسات الهندسية المحلية أو خرائط المخاطر التفصيلية. ولا تذكر الصفحة نظام الإحداثيات أو المصدر الأصلي لكل طبقة، لذا يُنصح بفحص ملفات الإسقاط المرافقة (.prj) قبل دمج الطبقات مع بيانات أخرى، ومراجعة القسمين (هـ) و(و) من الدليل المتخصص للحصول على بدائل أعلى دقة.

**اختيار الطبقات الأساسية للمشروعات البحثية**

| موضوع الدراسة | الطبقات المقترحة | مصادر مقترحة في الدليل |
|---|---|---|
| الجيولوجيا والاستكشاف المعدني | الجيولوجيا، الصدوع، التمعدن، الجيوكيمياء، الصور الطيفية | 01، 02، 08، 10، 11، 12، 27 |
| الزلازل والمخاطر | الأحداث الزلزالية، الصدوع، التضاريس، العمران، المواقع الحرجة | 03، 14، 15، 16، 17، 18، 20، 42 |
| السيول والأحواض | الارتفاعات، الأودية، الأمطار، الغطاء الأرضي، استخدامات الأراضي | 05، 29، 31، 33، 34، 35، 38 |
| البيئة والتغيرات | الغطاء الأرضي، المياه، الأمطار، الغطاء النباتي، الصور متعددة الأزمنة | 22، 23، 34، 36، 37، 38، 41 |

# القسم الثالث: الدليل المتخصص للمصادر الجيومكانية وعلوم الأرض

**يجمع هذا الدليل مصادر وطنية وعالمية منتقاة، مع التركيز على الجيولوجيا والجيوفيزياء والاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية والبيئة والتعليم. وتُقدَّم الروابط بوصفها مداخل إلى الجهات والبيانات الأصلية، لا ملفات تستضيفها المنصة.**

تتضمن كل بطاقة الاسم والجهة المالكة ووصفًا موجزًا، ومواصفات البيانات حيث تنطبق (الدقة والتغطية والفترة والصيغ والمرجع المكاني والملاءمة لمستوى الدراسة)، ثم شروط الوصول والروابط. وتُصنَّف شروط الوصول في الفئات الآتية: مفتوح دون تسجيل، ومجاني بحساب، ومجاني بمفتاح برمجي، وبطلب رسمي، وبترخيص مقيد، وتجاري. أما البرامج والمراجع التعليمية فتوصف بترخيصها.

## أ. مصادر المملكة العربية السعودية

تُعطى الأولوية للبوابات السعودية الرسمية بوصفها المرجع الأساسي لبيانات المملكة.

### 01 قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية

National Geological Database (NGD)

**المستودع الوطني للبيانات الجيولوجية في المملكة، ويضم الخرائط الجيولوجية، وبيانات التواجدات المعدنية ونظام توثيقها (MODS)، والمسوحات الجيوكيميائية والجيوفيزيائية الإقليمية، وبيانات الآبار والحفر والعينات. وتتيح البوابة الخرائطية المرتبطة به استعراض الطبقات وتحديد منطقة الدراسة وطلب البيانات، مع أدلة استخدام بالعربية والإنجليزية. وفي أكتوبر 2024 أُضيفت حزم بيانات تشمل مسوحات جيوكيميائية سطحية وجيوفيزيائية جوية تغطي نحو 30% من الدرع العربي، ومسوحات طيفية لعينات اللباب الصخري.**

**البيانات:** خرائط جيولوجية بمقاييس **1:1,000,000 و1:500,000 و1:250,000**، وطبقات متجهة وبيانات جدولية وتقارير؛ التغطية: المملكة؛ الملاءمة: من الإقليمية إلى المحلية بحسب مقياس الطبقة.

**الجهة:** هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.

**الوصول:** مفتوح دون تسجيل للتصفح، ولا يتيح التنزيل المباشر؛ وتُطلب البيانات عبر خاصية طلب البيانات في البوابة وفق سياسات الهيئة.

**الروابط:** الموقع التعريفي | البوابة الخرائطية

### 02 قاعدة البيانات الببليوغرافية للتقارير والخرائط الجيولوجية

SGS Bibliographic Database

فهرس للتقارير والخرائط الجيولوجية المتراكمة عن المملكة، يشمل إنتاج هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وإنتاج الجهات التي عملت في المملكة تاريخيًا، مثل هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية (**USGS**) والمكتب الفرنسي للأبحاث الجيولوجية والتعدينية (**BRGM**) وشركة ريوفينكس (**Riofinex**) والمديرية العامة للثروة المعدنية. ويمكن البحث فيه حسب الجهة والسنة ونوع التقرير والمؤلف والعنوان والملخص، وهو مدخل أساسي لحصر الدراسات السابقة قبل العمل الميداني أو إعداد الرسائل العلمية.

**الجهة:** هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.

**الوصول:** مفتوح دون تسجيل للبحث في الفهرس؛ وتختلف إتاحة النصوص الكاملة بحسب نوع التقرير وتصنيفه.

**الروابط:** الرابط

### 03 منصة رواسي للمخاطر الجيولوجية

Rawasi GeoHazards Platform

منصة وطنية للتعريف بالمخاطر الجيولوجية في المملكة، تغطي الزلازل والبراكين والانخسافات والتشققات الأرضية والانزلاقات الصخرية والسيول والسبخات والزحف الرملي والأودية، وتضم خرائط للمناطق المعرضة للمخاطر وقاعدة بيانات ومحتوى توعويًا وتقارير فنية، مع نموذج لطلب البيانات ونموذج للإبلاغ عن الهزات المحسوسة. وتستفيد من بيانات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي والبركاني التي تشغلها الهيئة، والتي تضم أكثر من **300** محطة.

**الجهة:** هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.

**الوصول:** مفتوح دون تسجيل للتصفح؛ والبيانات التفصيلية بطلب رسمي عبر نموذج المنصة.

**الروابط:** الرابط

### 04 منصة البيانات المفتوحة الوطنية

Saudi Open Data Portal

البوابة الوطنية الموحدة للبيانات الحكومية المفتوحة، وتضم أكثر من **18** ألف مجموعة بيانات من أكثر من **330** جهة حكومية (**مارس 2026**) في مجالات منها البيئة والمياه والزراعة والطاقة والسكان والنقل. وتفيد في ربط المؤشرات الإحصائية والبيئية بالمناطق الإدارية داخل نظم المعلومات الجغرافية، مع مراجعة وصف كل مجموعة لمعرفة تاريخها ودقتها.

**الجهة:** الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وتنشر الجهات الحكومية بياناتها على المنصة.

**الوصول:** مفتوح دون تسجيل وفق ترخيص البيانات المفتوحة المعتمد في المنصة.

**الروابط:** الرابط

### 05 خدمات البيانات المناخية في المركز الوطني للأرصاد

National Center for Meteorology (NCM) Climate Data Services

يتيح المركز طلب بيانات رصد جوية تاريخية مدققة الجودة تمتد سجلاتها لأكثر من **75** عامًا، تشمل الأمطار والحرارة والرياح وغيرها، إضافة إلى صفحات لإحصاءات المناخ ومراقبة الجفاف. وتمثل هذه البيانات المرجع

المحلي لدراسات السيول والتصحر والطاقة المتجددة، وللتحقق من تقديرات الأمطار المستمدة من الأقمار الصناعية.

**الجهة:** المركز الوطني للأرصاد.

**الوصول:** بطلب رسمي عبر بوابة خدمات المركز، ويخضع نشر البيانات أو استغلالها لتصريح منه.

**الروابط:** خدمة البيانات المناخية التاريخية

### 06 بوابة بيانات مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية

KAPSARC Data Portal

بوابة بيانات تركز على الطاقة والاقتصاد والاستدامة في المملكة والعالم، تجمع نحو **50** مليون سجل من **175** مصدرًا، وتضم قسمًا للبيانات الجيومكانية وواجهة برمجية وواجهة باللغة العربية. ومن محتواها المفيد لعلوم الأرض بيانات الطاقة المتجددة والمناخ، وإحصاءات الهزات الأرضية التي رصدتها أجهزة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.

**الجهة:** مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك).

**الوصول:** مفتوح دون تسجيل للتصفح والتنزيل، وتتوفر واجهة برمجية؛ ولا تحدد الصفحة الرئيسية ترخيصًا موحدًا، فتُراجع شروط كل مجموعة.

**الروابط:** الرابط

### 07 الخريطة العالمية للمملكة (أرشيف تاريخي)

Global Map Saudi Arabia 2.0 (ISCGM archive)

مجموعة طبقات وطنية أعدتها الهيئة العامة للمساحة (قبل تحولها إلى الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية) ضمن مشروع الخريطة العالمية الذي أشرفت عليه اللجنة التوجيهية الدولية للخرائط العالمية (**ISCGM**)، وتشمل الحدود والطرق والسكك الحديدية والمطارات والمناطق العمرانية والسواحل والمياه الداخلية والأودية. وقد انتهى المشروع عام **2016**، وتعود البيانات إلى عام **2013**، لذا تصلح للتعليم والمقارنات التاريخية أكثر من الدراسات الحديثة.

**البيانات:** عشر طبقات متجهة بصيغة **Shapefile**؛ نظام الإحداثيات **WGS 84 (EPSG:4326)**؛ وفق مواصفات الخريطة العالمية (مقياس 1:1,000,000)؛ تاريخ البيانات **2013**؛ الملاءمة: إقليمية.

**الجهة:** الهيئة العامة للمساحة (مالكة البيانات) ضمن مشروع ISCGM؛ والأرشيف مستضاف على **GitHub**.

**الوصول:** بترخيص مقيد؛ مجاني للاستخدام غير التجاري، ويخضع الاستخدام التجاري لسياسة البيانات لدى الجهة المالكة.

**الروابط:** الأرشيف على GitHub

## ب. الخرائط الجيولوجية والمعادن والجيوكيمياء

مصادر لدراسات الخرائط الجيولوجية والطباقية والجيوكيمياء والاستكشاف المعدني.

### 08 الخريطة الجيولوجية الرقمية لشبه الجزيرة العربية

Geology of the Arabian Peninsula, USGS Open-File Report 97-470-B

خريطة رقمية إقليمية أُعدت ضمن مشروع الطاقة العالمي في هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية، وتضم طبقتين: إحداهما لأعمار الصخور وأنواعها، والأخرى للأقاليم الجيولوجية والنفطية، مثل إقليم الربع الخالي

وإقليم الدرع العربي، وتغطي المملكة ودول الخليج واليمن. وقد نُشرت طبقاتها عام **2021** ضمن إصدارات بيانات مستقلة بمعرّفات **DOI**، وهي مناسبة للخرائط الإقليمية والتعليمية، ولا تغني عن الخرائط التفصيلية لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية.

**البيانات:** طبقتان متجهتان للصخور والأقاليم الجيولوجية، مصدرهما خرائط بمقياس **1:2,000,000 (USGS)** و**1:5,000,000 (UNESCO)**؛ الصيغة الأصلية **Shapefile** بإسقاط لامبرت المخروطي المطابق؛ الملاءمة: إقليمية.

**الجهة:** هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية (USGS).

**الوصول:** مفتوح دون تسجيل (ملكية عامة).

**الروابط:** صفحة التقرير | طبقة الجيولوجيا | طبقة الأقاليم الجيولوجية

### 09 منصة ماكروسترات للخرائط الجيولوجية

Macrostrat

خريطة جيولوجية تفاعلية عالمية تدمج 748 خريطة من مصادر بحثية ومؤسسية مختلفة في طبقة متعددة المقاييس، مع قاعدة بيانات للوحدات الطباقية. وتفيد في الاستكشاف التعليمي ومقارنة أعمار الوحدات الصخرية وامتداداتها، وتتفاوت درجة التفصيل كثيرًا بين المناطق، لذا يُرجع إلى الخريطة الأصلية لكل وحدة عند الاستخدام العلمي.

**الجهة:** مختبر **Macrostrat**، جامعة ويسكونسن ماديسون (يجمع خرائط من جهات متعددة).

**الوصول:** مفتوح دون تسجيل (**CC BY 4.0**)، مع الإسناد إلى الخريطة الأصلية لكل وحدة.

**الروابط:** الرابط

### 10 موقع مايندات للمعادن ومواقعها

Mindat.org

قاعدة معرفية للمعادن وخصائصها الكيميائية والبلورية والفيزيائية وصورها، مع قوائم بالمواقع المعروفة لكل معدن، ومنها مواقع في المملكة. وهي مرجع سريع للتعرف على الأنواع المعدنية والمقارنات الأولية، مع مراعاة أن جزءًا من محتواها يضيفه مساهمون ويحتاج إلى التحقق من مراجعه.

**الجهة:** معهد هدسون لعلم المعادن (مؤسسة غير ربحية).

**الوصول:** مفتوح دون تسجيل للتصفح؛ والبيانات بترخيص **CC BY-NC-SA 4.0** للاستخدام الخاص غير التجاري، وتنص شروط **Mindat** على عدم إعادة توزيعها حاليًا، والواجهة البرمجية تتطلب مفتاحًا.

**الروابط:** الرابط

## 11 قواعد البيانات الجيوكيميائية للصخور: جيوروك وإيرث كيم

GEOROC and EarthChem

قاعدتا بيانات عالميتان تجمعان التحاليل الجيوكيميائية المنشورة للصخور والمعادن، بما فيها العناصر الرئيسية والشحيحة والنظائر والأعمار. وتضم **GEOROC** أكثر من **40** مليون قيمة تحليلية من أكثر من **23** ألف بحث منشور، وتتيح بوابة **EarthChem** بحثًا موحدًا في عدة قواعد بيانات، مع إمكانية البحث حسب الموقع الجغرافي ونوع الصخر. وتفيد في المقارنات الإقليمية ودراسات نشأة الصخور النارية، مع الرجوع إلى المقالات الأصلية عند الاستشهاد.

**البيانات:** تحاليل منشورة للعناصر الرئيسية والشحيحة والنظائر والأعمار مع مراجعها؛ الصيغة: جداول قابلة للتنزيل (**CSV**).

**الجهة:** جامعة غوتنغن الألمانية (**GEOROC**)، ومرصد لامونت دوهرتي بجامعة كولومبيا (**EarthChem**). وكلتا القاعدتين تجمع بيانات منشورة من مصادرها الأصلية.

**الوصول:** مفتوح دون تسجيل (**GEOROC** بترخيص **CC BY-SA 4.0**، وواجهتها البرمجية تتطلب مفتاحًا).

**الروابط:** GEOROC | EarthChem

## 12 المكتبات الطيفية للمعادن والصخور

USGS Spectral Library Version 7 and ECOSTRESS Spectral Library

مرجعان لتفسير بيانات الاستشعار متعدد الأطياف وفائق الطيفية في الاستكشاف المعدني، إذ يوفران الأطياف المرجعية المقيسة مخبريًا للمعادن والصخور والترب ومواد أخرى. وتضم مكتبة **USGS** في إصدارها السابع نحو **2,450** عينة، منها أكثر من **1,270** معدنًا، بينما تضم مكتبة **ECOSTRESS** أكثر من **3,400** طيف. وتُستخدم مثلًا في تمييز معادن التغير الحرمائي المصاحبة للتمعدن في الدرع العربي.

**البيانات:** ملفات نصية؛ المدى الطيفي من **0.2** إلى **200** ميكرومتر (**USGS**) ومن المرئي إلى الأشعة تحت الحمراء الحرارية (**ECOSTRESS**)؛ مع نسخ مهيأة لنطاقات عدد من المستشعرات الفضائية والجوية (**USGS**).

**الجهة:** هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية (**USGS**)، ومختبر الدفع النفاث التابع لناسا (**JPL**).

**الوصول:** مكتبة **USGS** مفتوحة دون تسجيل بترخيص **CC0**، ومكتبة **ECOSTRESS** مجانية عبر نموذج طلب تنزيل مع الإسناد.

**الروابط:** مكتبة USGS | مكتبة ECOSTRESS

## 13 الكتاب السنوي للمعادن: فصل المملكة العربية السعودية

USGS Minerals Yearbook, Saudi Arabia

سلسلة تقارير سنوية رسمية عن إنتاج المعادن والقطاع المعدني في المملكة، تشمل الإنتاج والمشروعات الرئيسية والجهات العاملة والتطورات التنظيمية، مع جداول إحصائية. وتتوفر الإصدارات من عام **1994** حتى إصدار **2023**، والجداول بصيغة **Excel**، ويُراجع تاريخ التقرير قبل الاستشهاد ببياناته.

**الجهة:** المركز الوطني لمعلومات المعادن، هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية (**USGS**).

**الوصول:** مفتوح دون تسجيل.

**الروابط:** الرابط

## ج. الزلازل والبراكين والجيوفيزياء

مصادر لبيانات الرصد الزلزالي والبركاني والحقول الجيوفيزيائية والتشوه الأرضي، تكمل بيانات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي والبركاني.

### 14 كتالوجات الزلازل العالمية

ISC Bulletin, ISC-GEM Catalogue, USGS Earthquake Catalog and EMSC

تتيح هذه الكتالوجات البحث عن الزلازل حسب المنطقة والفترة الزمنية والقدر والعمق وتنزيل النتائج. وتُعد نشرة المركز الدولي لرصد الزلازل المرجع الأشمل تاريخيًا، ويقدم كتالوج **ISC-GEM** قدرًا عزميًا متجانسًا للأحداث يجعله مناسبًا لدراسات الخطر الزلزالي، بينما يوفر كتالوج **USGS** ومركز **EMSC** معلومات سريعة عن الزلازل الحديثة وحلول آلية المصدر وتقارير الإحساس بها. وتفيد في دراسة النشاط الزلزالي في البحر الأحمر وخليج العقبة وزاغروس وأثره في المملكة.

**البيانات:** نشرة **ISC**: من **1904** حتى الآن، وتُراجع بتأخر يقارب عامين؛ **ISC-GEM** (الإصدار 12.1): نحو **74** ألف زلزال بين **1904** و**2021** بقدر عزمي متجانس، بصيغتي **CSV** و**KMZ**؛ كتالوج **USGS**: بصيغ **QuakeML** و**GeoJSON** و**KML** بحد أقصى **20** ألف حدث لكل بحث؛ الملاءمة: إقليمية.

**الجهة:** المركز الدولي لرصد الزلازل (**ISC**)، وهيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية (**USGS**)، والمركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (**EMSC**).

**الوصول:** مفتوح دون تسجيل، مع الإسناد لكل كتالوج؛ وISC-GEM بترخيص CC BY-SA 3.0.

**الروابط:** نشرة ISC | كتالوج ISC-GEM | كتالوج USGS | EMSC

### 15 مراكز بيانات الموجات الزلزالية والنماذج الأرضية

EarthScope Consortium (formerly IRIS and UNAVCO) and GEOFON

أرشيفان دوليان لتسجيلات المحطات الزلزالية، يتيحان تنزيل الموجات الزلزالية وبيانات المحطات عبر خدمات **FDSN** القياسية التي تتعامل معها مكتبات بايثون مثل **ObsPy** مباشرة. وتوفر أداة **Wilber 3** طريقة ميسرة لاختيار زلزال ثم تنزيل تسجيلاته من المحطات المحيطة، ويضم مستودع النماذج الأرضية (**EMC**) نماذج لسرعات الموجات وبنية القشرة مثل **CRUST1.0**. ويحتفظ **GEOFON** بأرشيف لشبكات من أنحاء العالم، منها شبكة مؤقتة لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في شمال البحر الأحمر، كما يدير اتحاد **EarthScope** أرشيف بيانات **GNSS** الذي كان يديره **UNAVCO** سابقًا.

**البيانات:** التسجيلات بصيغة **miniSEED** وبيانات المحطات بصيغة **StationXML** عبر خدمات **FDSN** القياسية؛ النماذج الأرضية بصيغة **NetCDF**.

**الجهة:** اتحاد **EarthScope** في الولايات المتحدة، ومركز **GFZ** الألماني لعلوم الأرض.

**الوصول:** مفتوح دون تسجيل لمعظم البيانات؛ ويتجه **EarthScope** إلى الوصول بحساب مجاني لمعظم خدماته، ويتطلب حسابًا لبيانات **GNSS** وللشبكات المقيدة، وقد تُقيد بيانات بعض الشبكات المؤقتة لفترة محددة.

**الروابط:** بيانات EarthScope | أداة Wilber 3 | النماذج الأرضية EMC | GEOFON

### 16 المشروع العالمي لحلول موتر العزم الزلزالي

Global CMT Project

يوفر حلول موتر العزم الزلزالي (آليات المصدر) لعشرات الآلاف من الزلازل منذ عام **1976**، مع حلول سريعة للزلازل التي يزيد قدرها على **5.5** وحلول مراجَعة للزلازل التي يزيد قدرها على **5** خلال بضعة أشهر. وتفيد في تحديد نوع التصدع واتجاه الإجهادات التكتونية، كما في دراسة آليات زلازل خليج العقبة والبحر الأحمر.

**البيانات:** ملفات نصية وبحث عبر الويب؛ الفترة: منذ **1976**؛ الملاءمة: إقليمية وعالمية للزلازل المتوسطة والكبيرة.

**الجهة:** مرصد لامونت دوهرتي، جامعة كولومبيا.

**الوصول:** مفتوح دون تسجيل.

**الروابط:** الرابط

### 17 قاعدة الصدوع النشطة وخريطة الخطر الزلزالي العالمية

GEM Global Active Faults Database and Global Seismic Hazard Map

تجمع قاعدة الصدوع النشطة آثار الصدوع ذات الأهمية الزلزالية من نماذج إقليمية عديدة، مع خصائص مثل نوع الحركة ومعدل الانزلاق حيث تتوفر، وتستند صدوع الشرق الأوسط فيها إلى نموذج **EMME** لعام **2014**. أما خريطة الخطر الزلزالي العالمية فتعرض ذروة التسارع الأرضي المتوقع. وتفيدان في فهم التوزيع الإقليمي للخطر الزلزالي، ويُنصح بمقارنة الصدوع بالخرائط الجيولوجية الوطنية لمعرفة ما لم يُمثَّل منها داخل المملكة، ولا تغنيان عن الدراسات التفصيلية أو متطلبات كود البناء السعودي.

**البيانات:** قاعدة الصدوع: آثار خطية بصيغ **GeoJSON** و**Shapefile** و**KML** و**GeoPackage**؛ خريطة الخطر (الإصدار **2026.1**): ذروة التسارع الأرضي باحتمال تجاوز 10% خلال 50 عامًا على صخر مرجعي (**Vs30** يساوي **800 م/ث**)؛ الملاءمة: إقليمية.

**الجهة:** مؤسسة النموذج العالمي للزلازل (**GEM**).

**الوصول:** قاعدة الصدوع مفتوحة بترخيص **CC BY-SA 4.0**؛ والطبقة الأساسية للخريطة مفتوحة للاستخدام غير التجاري (**CC BY-NC-SA 4.0**)، وبقية الطبقات بطلب ترخيص وبرسوم للاستخدام التجاري.

**الروابط:** قاعدة الصدوع النشطة | خريطة الخطر الزلزالي

### 18 برنامج البراكين العالمي

Global Volcanism Program

قاعدة بيانات دولية لبراكين العالم وثوراناتها خلال الهولوسين، تضم صفحات للحقول البركانية في المملكة، منها حرة رهط (آخر ثوران معروف فيها عام **1256م** قرب المدينة المنورة) وحرة لنير وحرة خيبر وجبل يار وغيرها، مع ملخصات جيولوجية ومراجع علمية.

**الجهة:** مؤسسة سميثسونيان.

**الوصول:** مفتوح دون تسجيل.

**الروابط:** براكين المملكة

## 19 نماذج الجاذبية والمغناطيسية العالمية

World Gravity Map (WGM2012), EMAG2v3 and ICGEM

توفر خريطة الجاذبية العالمية **WGM2012** شبكات لشذوذ بوجير وشذوذ الهواء الحر والشذوذ الأيزوستاتي، ويقدم نموذج **EMAG2v3** شبكة عالمية لشذوذ المجال المغناطيسي، بينما تتيح خدمة **ICGEM** حساب شبكات الجيويد وشذوذ الجاذبية من النماذج العالمية لمجال الجاذبية. وتفيد في تفسير التراكيب الإقليمية الكبرى، مثل حدود الدرع العربي والأحواض الرسوبية في الرف العربي، ولا تغني دقتها الإقليمية عن المسوحات الجيوفيزيائية الوطنية.

**البيانات:** **WGM2012**: شبكات بدقة دقيقتين قوسيتين لشذوذ بوجير والهواء الحر والشذوذ الأيزوستاتي؛ **EMAG2v3**: دقيقتان قوسيتان على ارتفاع **4** كم وعند مستوى سطح البحر، بصيغ **GeoTIFF** و**CSV** و**KMZ** ونظام **WGS 84**؛ **ICGEM**: أكثر من **180** نموذجًا عالميًا تُحسب منها الشبكات عند الطلب؛ الملاءمة: إقليمية.

**الجهة:** المكتب الدولي للجاذبية **(BGI)**، والإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي **(NOAA)**، ومركز **GFZ** الألماني.

**الوصول:** **WGM2012** بترخيص مقيد (مجاني للأغراض الأكاديمية)، و**EMAG2v3** مفتوح دون تسجيل مع الإسناد، و**ICGEM** مفتوح دون تسجيل.

**الروابط:** WGM2012 | EMAG2v3 | ICGEM

## 20 بيانات التشوه الأرضي: الملاحة بالأقمار الصناعية والتداخل الراداري

Nevada Geodetic Laboratory (GNSS) and COMET LiCSAR (InSAR)

يعالج مختبر نيفادا الجيوديسي بيانات ما بين **17** و**19** ألف محطة **GNSS** حول العالم، ويتيح سلاسل زمنية للمواقع والسرعات لدراسة حركة الصفيحة العربية والتشوه القشري، ويُتحقق من وجود محطات المملكة في قائمته قبل الاعتماد عليه. أما بوابة **LiCSAR** فتوفر تداخلات رادارية وخرائط ترابط منتجة آليًا من بيانات **Sentinel-1**، تتركز تغطيتها على حزام الألب والهيمالايا مع توسع تدريجي يشمل مناطق من حرات المملكة. وتفيد المصادر في دراسة التشوه الأرضي والنشاط البركاني.

**البيانات:** **NGL**: سلاسل زمنية يومية في الإطار المرجعي **IGS20** بصيغة نصية؛ **LiCSAR**: منتجات بدقة نحو **100** م بصيغة **GeoTIFF**، تشمل الطور والترابط ومكونات خط النظر؛ الملاءمة: إقليمية ومحلية.

**الجهة:** مختبر نيفادا الجيوديسي بجامعة نيفادا رينو، ومركز **COMET** البريطاني.

**الوصول:** مفتوح دون تسجيل مع الإسناد؛ وتخضع منتجات LiCSAR لشروط بيانات كوبرنيكوس.

**الروابط:** مختبر نيفادا الجيوديسي | بوابة LiCSAR

### 21 قاعدة بيانات التدفق الحراري العالمية

Global Heat Flow Database

تضم أكثر من **91** ألف قياس للتدفق الحراري في نحو **72** ألف موقع حول العالم (إصدار **2024**)، مع مؤشرات للجودة وواجهة برمجية، عبر بوابة أُطلقت عام **2025**. وتفيد في دراسات الطاقة الحرارية الجوفية والبنية الحرارية للقشرة، مع مراعاة التوزيع غير المتجانس للقياسات وتفاوت جودتها.

**الجهة:** اللجنة الدولية للتدفق الحراري **(IHFC)**، باستضافة مركز **GFZ** الألماني.

**الوصول:** مفتوح دون تسجيل، ويُراجع ترخيص الإصدار المستخدم في صفحته.

**الروابط:** الرابط

## د. صور الأقمار الصناعية والتحليل الطيفي

بوابات لصور الأقمار الصناعية متعددة الأطياف والرادارية وفائقة الطيفية وأدوات معالجتها.

### 22 مستكشف الأرض التابع لهيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية

USGS EarthExplorer

بوابة هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية للبحث في أرشيف صور لاندسات الممتد منذ عام **1972**، وهو أطول سجل متصل لصور الأرض من الفضاء، إضافة إلى نماذج الارتفاعات والصور الجوية ومنتجات أخرى. ويمكن البحث بتحديد منطقة الدراسة والفترة الزمنية ونسبة الغطاء السحابي ثم تنزيل المنتجات الجاهزة للتحليل. ويفيد أرشيف لاندسات في دراسة التغيرات طويلة المدى في المملكة، مثل التوسع العمراني وتطور الزراعة المروية وتغير السواحل.

**البيانات:** منتجات المستوى الثاني من المجموعة الثانية: انعكاسية سطحية بدقة **30** م ودرجة حرارة سطح معاد تشكيلها إلى **30** م، من لاندسات **(1982) 4** حتى الآن، ويمتد أرشيف المستوى الأول إلى عام **1972**؛ إسقاط **UTM على WGS 84**؛ صيغة **GeoTIFF** المهيأة للحوسبة السحابية **(COG)**؛ الملاءمة: محلية وإقليمية.

**الجهة:** مركز **EROS**، هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية **(USGS).**

**الوصول:** مجاني بحساب لدى USGS للتنزيل.

**الروابط:** الرابط

## 23 منظومة كوبرنيكوس للبيانات الفضائية ومتصفحها

Copernicus Data Space Ecosystem and Copernicus Browser

تتيح الأرشيف الكامل لأقمار سنتينل، ومنها **Sentinel-2** للصور البصرية متعددة الأطياف، و**Sentinel-1** للصور الرادارية التي لا تتأثر بالسحب أو الظلام، و**Sentinel-5P** لرصد ملوثات الغلاف الجوي. ويسمح المتصفح باستعراض الصور وتركيب النطاقات الطيفية ومقارنة التواريخ دون برامج متخصصة، مما يجعله مناسبًا للتعليم في قاعات الدرس. وقد حل متصفح كوبرنيكوس محل متصفح **EO Browser** الذي توقف في مارس **2026**.

**البيانات:** **Sentinel-2: 13** نطاقًا طيفيًا بدقة **10** و**20** و**60 م**، في بلاطات بمساحة **110 في 110 كم** على شبكة **UTM/WGS 84**، بصيغة **JPEG2000** ضمن حزم **SAFE**؛ **Sentinel-1**: رادار في نطاق **C**، ومنتجات **GRD** بنمط IW بتباعد بكسلي **10 م**؛ الملاءمة: محلية وإقليمية.

**الجهة:** برنامج كوبرنيكوس التابع للمفوضية الأوروبية، بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية (**ESA**).

**الوصول:** مجاني بحساب للتنزيل والمعالجة، ضمن حصص استخدام.

**الروابط:** متصفح كوبرنيكوس | منظومة البيانات

## 24 بوابات ناسا لبيانات رصد الأرض

NASA Earthdata Search and NASA Worldview

يتيح **Earthdata Search** البحث في أكثر من **50** ألف مجموعة بيانات لرصد الأرض وتنزيلها من مراكز البيانات التابعة لناسا، ومنها مركز **LP DAAC** لمنتجات سطح اليابسة مثل **MODIS** و**ASTER** و**EMIT**، بينما يعرض **Worldview** أكثر من **1,000** طبقة مرئية يُحدَّث كثير منها خلال ساعات من الرصد، مما يتيح متابعة العواصف الترابية والحرائق والسيول بصورة شبه فورية. ويناسب **Worldview** العرض التعليمي السريع، ويخدم **Earthdata Search** الباحثين الذين يحتاجون إلى البيانات الأصلية.

**البيانات:** صيغ شائعة منها **HDF5** و**NetCDF** و**GeoTIFF** بحسب المنتج؛ التغطية: عالمية؛ تختلف الدقة والفترة من منتج إلى آخر.

**الجهة:** وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

**الوصول:** مفتوح دون تسجيل للتصفح؛ والتنزيل مجاني بحساب Earthdata Login.

**الروابط:** Earthdata Search | Worldview

### 25 منصة ألاسكا لبيانات الرادار

Alaska Satellite Facility (ASF) Vertex and HyP3

مركز بيانات ناسا المتخصص في الرادار ذي الفتحة التركيبية **(SAR)**، ويتيح البحث في أرشيف **Sentinel-1** وغيره وتنزيله، كما بدأت منتجات القمر **NISAR** بنطاق **L** تُتاح عبره بصورة أولية منذ يوليو **2026**. وتوفر خدمة **HyP3** معالجة سحابية عند الطلب لإنتاج تداخلات رادارية **(InSAR)** وصور مصححة طبوغرافيًا دون الحاجة إلى برامج معالجة معقدة. وتفيد في رصد هبوط الأرض والتشوه المصاحب للنشاط البركاني والزلزالي.

**البيانات:** منتجات التداخل الراداري في **HyP3** بدقة **80 م أو 40** م، بصيغة **GeoTIFF** وإسقاط **UTM**؛ رصيد مجاني قدره **8,000** وحدة معالجة شهريًا؛ الملاءمة: محلية وإقليمية.

**الجهة:** مرفق ألاسكا للأقمار الصناعية، جامعة ألاسكا فيربانكس (مركز بيانات تابع لناسا).

**الوصول:** مجاني بحساب **Earthdata Login**، مع رصيد معالجة مجاني شهري في **HyP3** وخيارات مدفوعة للاستخدام الكثيف.

**الروابط:** Vertex | HyP3

### 26 منصة جوجل إيرث إنجن

Google Earth Engine

منصة حوسبة سحابية تجمع أكثر من **1,000** مجموعة بيانات منسقة، منها أرشيفات لاندسات وسنتينل ونماذج الارتفاعات وبيانات المناخ والغطاء الأرضي، وتتيح تحليلها بلغتي جافاسكربت وبايثون دون تنزيل البيانات، وتُستخدم في دراسات كشف التغير وتصنيف الغطاء الأرضي على مستوى المملكة. وتحتفظ كل مجموعة بيانات فيها بترخيص جهتها الأصلية.

**الجهة:** جوجل (منصة تعيد إتاحة بيانات جهات متعددة).

**الوصول:** مجاني بحساب (مشروع **Google Cloud** مسجل يُعاد التحقق منه سنويًا) للبحث والتعليم غير التجاري، ضمن حصص حوسبة شهرية منذ أبريل **2026**؛ واشتراك مدفوع للاستخدام التجاري.

**الروابط:** الموقع | كتالوج البيانات

## 27 التصوير الطيفي لرسم خرائط المعادن

NASA EMIT, EnMAP and ASTER

يوفر مطياف **EMIT** المثبت على محطة الفضاء الدولية منتجًا لتحديد المعادن السطحية في المناطق الجافة، ومنها شبه الجزيرة العربية، يشمل معادن مثل الكالسيت والجبس والكاولينيت والهيماتيت والجوثيت، ويقدم القمر الألماني **EnMAP** صورًا فائقة الطيفية للأغراض العلمية. ويظل أرشيف **ASTER** مرجعًا في الاستكشاف المعدني بفضل نطاقاته في الأشعة تحت الحمراء القصيرة (المتاحة بين عامي **2000** و**2008**) والحرارية، علمًا بأن المستشعر يجمع منذ يناير 2025 بيانات النطاقين المرئي والقريب من الأشعة تحت الحمراء فقط. ولا يُعد أي تصنيف طيفي إثباتًا لوجود رواسب اقتصادية دون تحقق جيولوجي وميداني.

**البيانات:** **EMIT** (الإصدار الثاني): **60** م، بصيغة **NetCDF-4**، منذ أغسطس **2022**، وتُقدَّم المنتجات بهندسة المستشعر مع جدول إسقاط مرافق؛ **EnMAP**: **30** م، وأكثر من **240** نطاقًا بين **420** و**2450** نانومتر، بصيغ منها **GeoTIFF**؛ الملاءمة: محلية.

**الجهة:** ناسا (**EMIT**، و**ASTER** بالشراكة مع اليابان)، والمركز الألماني للطيران والفضاء **(DLR (EnMAP.**

**الوصول:** مجاني بحساب؛ **EMIT** و**ASTER** عبر **Earthdata Login**، و**EnMAP** بعد التسجيل وفق ترخيص يقيد إعادة توزيع البيانات.

**الروابط:** بيانات EMIT المعدنية | بيانات EnMAP

## 28 الصور الفضائية التجارية عالية الدقة

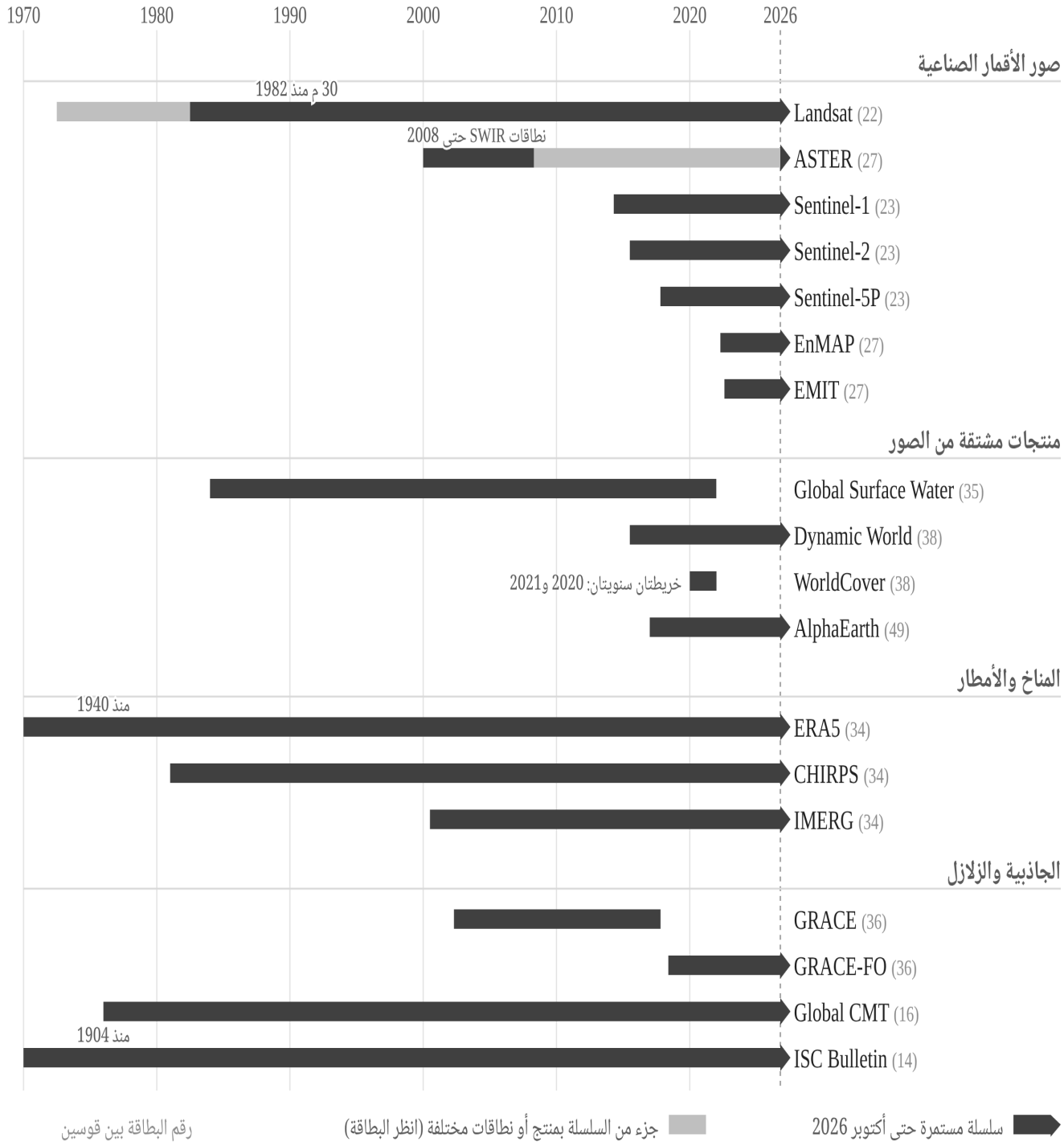
Commercial very-high-resolution imagery (Vantor, Airbus)

تتوفر صور فضائية تجارية بدقة تصل إلى أقل من متر من شركات مثل **Vantor** و**Airbus**، وتفيد في الدراسات الموقعية والهندسية وتوثيق آثار الكوارث، لكنها تُشترى بتراخيص تحدد حقوق الاستخدام والنشر. ويتيح برنامج البيانات المفتوحة لدى **Vantor** صورًا لبعض الكوارث الكبرى عند تفعيله لها، ولا يغطي بالضرورة المملكة.

**الجهة:** شركة **Vantor (Maxar Intelligence)** سابقًا، تغير اسمها في أكتوبر **2025**)، وشركة **Airbus Defence and Space**.

**الوصول:** تجاري؛ وبيانات برنامج **Vantor** المفتوح بترخيص **CC BY-NC 4.0** للأغراض غير التجارية، وتقتصر على الكوارث التي يُفعَّل لها البرنامج.

**الروابط:** برنامج البيانات المفتوحة لدى Vantor | صور Airbus




**الشكل 2. الامتداد الزمني لأبرز سلاسل الرصد المستمرة في الدليل حتى أكتوبر 2026، مع رقم البطاقة بين قوسين.**

### هـ. الارتفاعات والهيدرولوجيا والمناخ

نماذج الارتفاعات وأعماق البحار وبيانات التصريف المائي والهطول والمياه السطحية والجوفية.

#### 29 نموذج كوبرنيكوس الرقمي للارتفاعات

Copernicus DEM (GLO-30 and GLO-90)

نموذج سطحي عالمي مشتق من بعثة **TanDEM-X** الرادارية، يتوفر بدقة نحو **30** مترًا (**GLO-30**) ونحو **90** مترًا (**GLO-90**)، وتحدد مواصفاته خطأً رأسيًا مطلقًا أقل من **4** أمتار. وبما أنه نموذج سطحي فهو يشمل ارتفاعات المباني والأشجار، وهو ما يلزم مراعاته في المناطق العمرانية، وتتوفر منه نسخة معالجة أُزيلت منها المباني والأشجار باسم **FABDEM** للنمذجة الهيدرولوجية غير التجارية.

**البيانات:** **GLO-30** بدقة ثانية قوسية واحدة (نحو **30 م**) و**GLO-90** بثلاث ثوانٍ قوسية (نحو **90 م**)؛ المرجع الأفقي **WGS 84** والرأسي **EGM2008**، والارتفاعات بالأمتار؛ صيغة **GeoTIFF** في بلاطات بمساحة درجة في درجة؛ أحدث إصدار **1_2024**، بينما النسخة المتاحة على **AWS** من إصدار **2021**؛ الملاءمة: محلية وإقليمية.

**الجهة:** برنامج كوبرنيكوس الأوروبي ووكالة الفضاء الأوروبية (**ESA**)، وبياناته الأصلية من بعثة **TanDEM-X** للمركز الألماني للطيران والفضاء (**DLR**) وشركة **Airbus**؛ و**FABDEM** من جامعة بريستول وشركة **Fathom**.

**الوصول:** مفتوح دون تسجيل بالتنزيل المباشر من **AWS**، أو مجاني بحساب في منظومة كوبرنيكوس، وفق ترخيص **Copernicus DEM**؛ أما **FABDEM** فبترخيص **CC BY-NC-SA 4.0** للأغراض غير التجارية فقط.

**الروابط:** صفحة النموذج | التنزيل المباشر | FABDEM

#### 30 بوابة أوبن توبوغرافي

OpenTopography

بوابة أكاديمية تتيح تحديد منطقة على الخريطة وتنزيل نماذج الارتفاعات العالمية لها مباشرة، مثل **SRTM** و**NASADEM** و**Copernicus DEM** و**AW3D30**، مع إنتاج التظليل وخطوط الكنتور عند الطلب. وتناسب الطلاب لسهولة استخدامها، وتوفر كذلك بيانات ليدار عالية الدقة يقع معظمها خارج المملكة.

**الجهة:** مرفق تابع للمؤسسة الوطنية الأمريكية للعلوم (**NSF**) في مركز سان دييغو للحوسبة الفائقة بجامعة كاليفورنيا، ويعيد إتاحة نماذج ارتفاعات تملكها جهات أخرى.

**الوصول:** مجاني بحساب ومفتاح برمجي مجاني (**200** طلب يوميًا للأكاديميين و**50** لغيرهم)، مع اشتراك مدفوع (**+OT**) لبعض البيانات للمستخدمين غير الأكاديميين.

**الروابط:** الرابط

## 31 نموذج الارتفاعات العالمي من القمر الياباني ALOS

ALOS World 3D 30 m (AW3D30)

نموذج سطحي عالمي بدقة تقارب **30** مترًا مشتق من الصور المجسمة للقمر الياباني **ALOS**، وأحدث إصداراته **4.1** (أبريل **2024**). ويفيد في مقارنة النماذج المختلفة وتقييم دقتها في البيئات الجبلية والصحراوية، كما يتوفر داخل منصة **Google Earth Engine**.

**البيانات:** الإصدار **4.1**؛ نحو **30** م؛ **GeoTIFF** في بلاطات بمساحة درجة في درجة؛ الارتفاعات بالأمتار فوق جيويد **EGM96** وفق وثائق المنتج؛ نموذج سطحي؛ الملاءمة: محلية وإقليمية.

**الجهة:** وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (**JAXA**).

**الوصول:** مجاني بحساب (تسجيل بالبريد الإلكتروني)، للاستخدام التجاري وغير التجاري.

**الروابط:** الرابط

## 32 الشبكة العالمية لأعماق البحار والمحيطات

GEBCO Gridded Bathymetry Data

شبكة عالمية لتضاريس قاع البحار واليابسة صدر أحدث إصداراتها (**GEBCO_2026**) في أبريل **2026**، مع إمكانية تنزيل منطقة محددة. وتفيد في دراسة تضاريس قاع البحر الأحمر والخليج العربي والسهول الساحلية والجزر وربطها بالتراكيب الجيولوجية على اليابسة، ولا تصلح للملاحة البحرية.

**البيانات:** **GEBCO_2026** بدقة **15** ثانية قوسية (نحو **460** م عند خط الاستواء)؛ **WGS 84**؛ الارتفاعات والأعماق بالأمتار نسبة إلى متوسط مستوى سطح البحر؛ بصيغ **NetCDF** و**GeoTIFF** و**Esri ASCII**؛ الملاءمة: إقليمية.

**الجهة:** مشروع **GEBCO** بإشراف المنظمة الهيدروغرافية الدولية واللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية.

**الوصول:** مفتوح دون تسجيل (ملكية عامة) مع الإسناد.

**الروابط:** الموقع | تنزيل منطقة محددة

## 33 قاعدة البيانات الهيدرولوجية العالمية

HydroSHEDS (HydroRIVERS, HydroBASINS) and MERIT Hydro

مجموعة بيانات هيدرولوجية عالمية مشتقة من نماذج الارتفاعات، تضم شبكات الأنهار والأودية (HydroRIVERS) وحدود أحواض التصريف بمستويات متدرجة (HydroBASINS) والبحيرات (HydroLAKES)، وتُستخدم على نطاق واسع في تحديد أحواض التصريف وتحليل شبكات الأودية إقليميًا. وتغطي المملكة بإصدارها الأول، بينما صدر الإصدار الثاني عام 2026 للأمريكتين فقط حتى الآن. ويقدم MERIT Hydro بديلًا مشتقًا من نموذج ارتفاعات مصحح الأخطاء، يشمل اتجاهات الجريان والمساحة المساهمة وعرض المجاري.

**البيانات:** HydroSHEDS (الإصدار الأول): شبكات بدقة 3 و15 و30 ثانية قوسية بصيغة GeoTIFF، وطبقات متجهة للأنهار والأحواض؛ نظام جغرافي WGS 84 والارتفاعات فوق EGM96؛ MERIT Hydro (الإصدار 1.0.1): 3 ثوانٍ قوسية (نحو 90 م) فوق EGM96؛ الملاءمة: إقليمية.

**الجهة:** الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) وجامعة ماكغيل (HydroSHEDS)، وجامعة طوكيو ( MERIT Hydro).

**الوصول:** HydroSHEDS مفتوح دون تسجيل للاستخدام التجاري وغير التجاري مع الإسناد ودون إعادة توزيعه منفردًا؛ وMERIT Hydro مجاني بحساب (تسجيل عبر نموذج)، بترخيص CC BY-NC 4.0 أو ODbL 1.0 بحسب اختيار المستخدم.

**الروابط:** HydroSHEDS | MERIT Hydro

## 34 بيانات المناخ والأمطار من إعادة التحليل والأقمار الصناعية

ERA5 (Copernicus Climate Data Store), CHIRPS and GPM IMERG

تجمع هذه المجموعة بيانات إعادة التحليل المناخي **ERA5** وتقديرات الأمطار المستمدة أساسًا من الأقمار الصناعية (**CHIRPS وIMERG**)، وهي مفيدة لدراسة الجفاف والسيول وتغير الهطول. ويناسب **IMERG** تحليل العواصف المطرية القصيرة المسببة للسيول بفضل دقته الزمنية، على أن تُقارن جميع هذه التقديرات بقياسات المركز الوطني للأرصاد في الدراسات المحلية.

**البيانات:** **ERA5: 0.25** درجة، كل ساعة، من **1940** حتى الآن بتأخر نحو خمسة أيام، بصيغة **GRIB** أو **NetCDF**؛ **CHIRPS** (الإصدار الثالث): **0.05** درجة بين خطي العرض **60** شمالًا و**60** جنوبًا، من **1981**، بصيغ **GeoTIFF** و**NetCDF**؛ **IMERG** (الإصدار السابع): **0.1** درجة، كل نصف ساعة، من يونيو **2000**، بصيغة **HDF5**؛ الملاءمة: إقليمية.

**الجهة:** المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى (**ECMWF**) لصالح خدمة كوبرنيكوس للمناخ، وجامعة كاليفورنيا سانتا باربرا (**CHIRPS**)، وناسا (**IMERG**).

**الوصول:** **ERA5** مجاني بحساب لدى خدمة كوبرنيكوس وقبول ترخيصها (**CC BY 4.0**)، و**IMERG** مجاني بحساب **Earthdata Login**، و**CHIRPS** مفتوح دون تسجيل (**CC BY 4.0**).

**الروابط:** ERA5 | CHIRPS | IMERG

### 35 مستكشف المياه السطحية العالمي

JRC Global Surface Water Explorer

خرائط لتوزيع المياه السطحية وتكرار وجودها وتغيرها، مستخلصة من صور لاندسات. وتفيد في رصد البحيرات المؤقتة الناتجة عن السيول، وتتبع بحيرات السدود والمسطحات المائية والسبخات الساحلية في المملكة عبر الزمن.

**البيانات:** الإصدار **1.4**؛ **30 م**؛ **من 1984 إلى 2021**؛ **بلاطات GeoTIFF**؛ الملاءمة: محلية وإقليمية.

**الجهة:** مركز البحوث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية (**JRC**) بالتعاون مع جوجل.

**الوصول:** مفتوح دون تسجيل، مع الإسناد.

**الروابط:** الرابط

### 36 بعثتا GRACE وGRACE-FO لرصد تغير مخزون المياه

GRACE and GRACE-FO Mass Change Data

ترصد البعثتان التغيرات الشهرية في كتلة المياه على اليابسة من خلال قياس التغير في مجال الجاذبية الأرضية، منذ أبريل **2002**. وقد أسهمت بياناتهما في توثيق تراجع مخزون المياه الجوفية في أنظمة الخزانات الجوفية بشبه الجزيرة العربية، وهي مناسبة للدراسات الإقليمية لموارد المياه لا للتقديرات المحلية.

**البيانات:** إصدار **JPL RL06.3** (النسخة **4**)؛ شهري منذ أبريل **2002**؛ شبكة بفاصل **0.5** درجة لوحدات كتلية بعرض **3** درجات تمثل الدقة الفعلية؛ الوحدة: سنتيمتر من المياه المكافئة؛ الصيغة: **NetCDF-4**؛ الملاءمة: إقليمية فقط.

**الجهة:** ناسا ومركز GFZ الألماني؛ وتوزع منتجات **JPL** عبر مركز **PO.DAAC**.

**الوصول:** مجاني بحساب **Earthdata Login**.

**الروابط:** الرابط

### 37 منصة الفاو الجيومكانية وبيانات إنتاجية المياه

FAO Hand-in-Hand Geospatial Platform and WaPOR

تتيح منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة عبر منصتها الجيومكانية طبقات عالمية وإقليمية عن الزراعة والمياه والتربة واستخدامات الأراضي، ومنها قاعدة **WaPOR** لتقدير التبخر والنتح والإنتاجية الزراعية واستهلاك المياه من صور الأقمار الصناعية. وتفيد في دراسة الزراعة المروية وضغطها على المياه الجوفية في المملكة.

**البيانات:** **WaPOR** (الإصدار الثالث): المستوى الأول بدقة **300** م عالميًا، والمستوى الثاني بدقة **100** م لأفريقيا والشرق الأدنى ويشمل نطاقه الجغرافي المملكة؛ الصيغ: **GeoTIFF** وخدمات الخرائط؛ الملاءمة: إقليمية ومحلية.

**الجهة:** منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (**FAO**).

**الوصول:** مفتوح دون تسجيل، وتختلف شروط الاستخدام بحسب كل مجموعة بيانات.

**الروابط:** المنصة الجيومكانية | WaPOR

## و. الغطاء الأرضي والبيئة والخرائط المرجعية

بيانات مرجعية لتوصيف الغطاء الأرضي والتربة والسكان والمناطق المحمية والحدود والمعالم الأساسية.

### 38 خرائط الغطاء الأرضي العالمية عالية الدقة

ESA WorldCover and Dynamic World

يقدم **WorldCover** خريطة عالمية للغطاء الأرضي، ويوفر **Dynamic World** تصنيفًا شبه فوري لكل صورة من صور **Sentinel-2** مع احتمال كل فئة. ويكملان طبقة الغطاء الأرضي في المكتبة الجغرافية الرقمية بدقة أعلى، ويفيدان في دراسة التوسع العمراني والزراعي والتصحر، مع الانتباه إلى اختلاف سنوات المرجع ومنهجيات التصنيف بين المنتجين.

**البيانات:** **WorldCover: الإصدار 200 لعام 2021** وهو أحدث إصدار، بدقة **10 م و11** فئة، بصيغة **GeoTIFF (COG) ونظام (EPSG:4326) WGS 84**، ولا تعبّر كل الفروق بين خريطتي **2020 و2021** عن تغير فعلي لاختلاف خوارزمية الإنتاج؛ **Dynamic World: 10** م منذ يونيو **2015** حتى الآن، بتسع فئات مع طبقات احتمالية؛ الملاءمة: محلية وإقليمية.

**الجهة:** وكالة الفضاء الأوروبية (**WorldCover**)، وجوجل ومعهد الموارد العالمية (**Dynamic World**).

**الوصول:** مفتوح دون تسجيل (**CC BY 4.0**)؛ وبيانات **Dynamic World** تُستخدم عبر حساب **Google Earth Engine**، بينما يتيح موقعها العرض العام.

**الروابط:** WorldCover | تنزيل WorldCover 2021 | Dynamic World

### 39 شبكة خصائص التربة العالمية

SoilGrids

خرائط تقديرية عالمية لخصائص التربة، مثل درجة الحموضة والكربون العضوي والكثافة الظاهرية ونسب الرمل والسلت والطين. وتصلح للتحليل الاستكشافي والربط المكاني، ولا تحل محل العينات الميدانية والتحليل المخبري، ويُنصح بمراجعة طبقات عدم اليقين المرافقة لها لأن دقتها تتفاوت بحسب كثافة القياسات الميدانية.

**البيانات:** **SoilGrids 2.0: 250** م عند ستة أعماق قياسية من السطح حتى **200** سم، بإسقاط **Interrupted Goode Homolosine** الأصلي، وتُنزَّل بصيغة **GeoTIFF** عبر **WebDAV** أو خدمات **WCS** و**WMS**؛ الملاءمة: إقليمية واستكشافية.

**الجهة:** المركز الدولي لمراجع ومعلومات التربة (**ISRIC**).

**الوصول:** مفتوح دون تسجيل (**CC BY 4.0**)؛ والواجهة البرمجية **REST** متوقفة مؤقتًا، فتُستخدم خدمات **WebDAV** و**WCS** بدلًا منها.

**الروابط:** الرابط

## 40 أطلسا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح العالميان

Global Solar Atlas and Global Wind Atlas

يعرض أطلس الطاقة الشمسية الإشعاع الشمسي الكلي والمباشر والإنتاج المتوقع للأنظمة الكهروضوئية، ويعرض أطلس الرياح سرعات الرياح وكثافة طاقتها على ارتفاعات مختلفة. ويمكن تنزيل الطبقات لاستخدامها في تقييم مواقع الطاقة المتجددة كما ورد في المدخل العلمي، مثل المقارنة بين الإشعاع والتضاريس واستخدامات الأراضي.

**البيانات:** أطلس الطاقة الشمسية: 9 ثوانٍ قوسية (نحو **250** م) لمتوسطات الإشعاع طويلة المدى، بصيغتي **GeoTIFF** و**AAIGRID**؛ أطلس الرياح (الإصدار الرابع، يونيو **2025**): **250** م بصيغة **GeoTIFF**؛ الملاءمة: إقليمية للمسح الأولي.

**الجهة:** البنك الدولي (برنامج **ESMAP**) بالتعاون مع شركة **Solargis** والجامعة التقنية الدنماركية (**DTU**).

**الوصول:** مفتوح دون تسجيل؛ أطلس الطاقة الشمسية بترخيص **CC BY 4.0**، ويُراجع ترخيص الإصدار الرابع من أطلس الرياح في موقعه.

**الروابط:** أطلس الطاقة الشمسية | أطلس الرياح

## 41 القاعدة العالمية للمناطق المحمية

Protected Planet (World Database on Protected Areas, WDPA)

القاعدة العالمية لحدود المناطق المحمية وتصنيفاتها، وتضم 108 مناطق محمية في المملكة وفق إصدار أكتوبر **2026**، ويمكن استعراضها على الخريطة وتنزيلها. وتفيد في دراسة علاقة المحميات بالتكوينات الجيولوجية والغطاء النباتي ومصادر المياه، ويُرجع إلى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للحدود الرسمية المحدثة.

**البيانات:** صيغتا **Shapefile** و**File Geodatabase**؛ تحديث شهري؛ الملاءمة: إقليمية.

**الجهة:** المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (**UNEP-WCMC**) والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (**IUCN**).

**الوصول:** بترخيص مقيد؛ التنزيل مجاني للاستخدام غير التجاري مع الإسناد، ولا يجوز إعادة توزيع البيانات، ويتطلب الاستخدام التجاري إذنًا مكتوبًا؛ لذا يُكتفى في المنصة بالإحالة إلى الموقع.

**الروابط:** الرابط

## 42 بيانات السكان والتفاعل بين الإنسان والبيئة

NASA SEDAC data (CIESIN), including Gridded Population of the World

مجموعات بيانات عالمية تربط السكان بالبيئة، أبرزها شبكات توزيع السكان العالمية (**GPW**)، وتفيد في تقدير أعداد السكان المعرضين للمخاطر الطبيعية، مثل السيول والزلازل، على المستوى الإقليمي. وقد انتهت خدمة **SEDAC** بوصفها مركز بيانات لناسا في أبريل **2025**، ونُقلت مجموعاتها إلى منظومة **Earthdata** دون تحديثات جديدة، كما يعيد مركز **CIESIN** نشرها في مستودع **Harvard Dataverse**.

**البيانات:** **GPW** (الإصدار **4.11**): شبكات بدقة **30** ثانية قوسية (نحو **1** كم) للأعوام **2000** و**2005** و**2010** و**2015** و**2020**؛ بصيغتي **GeoTIFF** و**NetCDF**؛ الملاءمة: إقليمية.

**الجهة:** مركز شبكة المعلومات الدولية لعلوم الأرض (**CIESIN**) بجامعة كولومبيا، وتوزَّع البيانات حاليًا عبر ناسا (**Earthdata**) ومستودع **Harvard Dataverse**.

**الوصول:** مجاني بحساب **Earthdata Login**، ويُراجع ترخيص كل مجموعة في صفحتها.

**الروابط:** إشعار ناسا بنقل بيانات SEDAC إلى Earthdata | أرشيف CIESIN

## 43 بيانات خريطة الشارع المفتوحة

OpenStreetMap and Geofabrik data extracts

خريطة عالمية مفتوحة يبنيها مجتمع من المتطوعين، تضم الطرق والمباني والمعالم واستخدامات الأراضي، وتتفاوت دقتها واكتمالها من منطقة إلى أخرى. ويتيح موقع **Geofabrik**، وهو طرف ثالث يعيد توزيع البيانات، تنزيلها بصيغ جاهزة لنظم المعلومات الجغرافية، وتقع بيانات المملكة ضمن ملف دول مجلس التعاون الخليجي (**GCC States**). وتفيد في تحديث طبقات الطرق والتجمعات العمرانية وربطها بالأودية والمخاطر الطبيعية.

**البيانات:** صيغ **PBF** و**Shapefile** و**GeoPackage** مع تحديث يومي؛ نظام الإحداثيات **WGS 84**؛ الملاءمة: محلية بحسب اكتمال البيانات في المنطقة.

**الجهة:** مؤسسة **OpenStreetMap** والمساهمون فيها (مالكو البيانات)، وشركة **Geofabrik** (التوزيع).

**الوصول:** مفتوح دون تسجيل بترخيص **ODbL**، مع الإسناد إلى «**OpenStreetMap contributors**».

**الروابط:** OpenStreetMap | ملف دول الخليج في Geofabrik

### 44 قاعدة الحدود الإدارية المفتوحة

geoBoundaries

قاعدة مفتوحة لحدود التقسيمات الإدارية في دول العالم، توفر للمملكة ثلاثة مستويات: حدود الدولة، والمناطق الإدارية الثلاث عشرة، ومستوى المحافظات (**147** وحدة)، وهي مشتقة أساسًا من **OpenStreetMap**. وتناسب الخرائط الإحصائية والمقارنات الدولية، ولا تُستخدم بديلًا للحدود النظامية التي تعتمدها الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

**البيانات:** صيغتا **GeoJSON** و**Shapefile**؛ نظام الإحداثيات **WGS 84**؛ الإصدار **6.0** (بناء ديسمبر **2023**)؛ الملاءمة: إقليمية.

**الجهة:** مختبر **geoLab**، جامعة ويليام وماري (يجمع حدودًا من مصادر متعددة ويذكر مصدر كل طبقة).

**الوصول:** مفتوح دون تسجيل، ويختلف الترخيص بحسب المستوى: **ODbL 1.0** لحدود الدولة والمناطق، و**CC BY-SA 2.0** لمستوى المحافظات، مع الإسناد إلى **OpenStreetMap**.

**الروابط:** الرابط

### 45 بيانات الأرض الطبيعية لرسم الخرائط

Natural Earth

مجموعة بيانات عامة لرسم الخرائط صغيرة المقياس، تشمل الحدود والسواحل والمدن والأنهار والتضاريس المظللة، وهي مناسبة لإعداد خرائط تحديد الموقع والخرائط التوضيحية في الرسائل العلمية والعروض التقديمية.

**البيانات:** مقاييس **1:10** مليون و**1:50** مليون و**1:110** مليون؛ صيغ **Shapefile** و**GeoPackage** و**SQLite**؛ نظام جغرافي **WGS 84**؛ الإصدار **5.1.2**؛ الملاءمة: خرائط تحديد الموقع والخرائط صغيرة المقياس فقط.

**الجهة:** مشروع تطوعي بدعم من جمعية أمريكا الشمالية لمعلومات الخرائط (**NACIS**).

**الوصول:** مفتوح دون تسجيل (ملكية عامة).

**الروابط:** الرابط

## ز. نظم المعلومات الجغرافية والبرمجة والذكاء الاصطناعي الجغرافي المكاني

أدوات للحوسبة المكانية وإنتاج الخرائط والتحليل والتعلم الآلي.

### 46 برنامج QGIS لنظم المعلومات الجغرافية

QGIS and the QGIS Training Manual

برنامج مجاني مفتوح المصدر لنظم المعلومات الجغرافية يعمل على أنظمة ويندوز وماك ولينكس، ويدعم معظم صيغ البيانات المتجهة والشبكية وخدمات الخرائط، مع إضافات كثيرة للتحليل الهيدرولوجي والاستشعار عن بُعد والجيولوجيا. ويضم موقعه دليلًا تدريبيًا مجانيًا، لا تتوفر له ترجمة عربية حتى الآن. ويمكن اعتماد البرنامج في التعليم الجامعي بديلًا عن البرامج التجارية.

**الجهة:** مشروع **QGIS** مفتوح المصدر ضمن مؤسسة **OSGeo**.

**الوصول:** مجاني ومفتوح المصدر (**GNU GPL**)؛ والإصدار طويل الدعم الحالي **3.44**، ويُراجع ترخيص الإضافات على حدة.

**الروابط:** الموقع | الدليل التدريبي

### 47 أدوات رسم الخرائط العلمية GMT وPyGMT

Generic Mapping Tools (GMT) and PyGMT

أداة مفتوحة المصدر واسعة الانتشار بين علماء الأرض والجيوفيزيائيين لإنتاج خرائط علمية للنشر، مثل خرائط الزلازل والتضاريس وآليات المصدر وبيانات الجاذبية، وتتيح مكتبة **PyGMT** استخدامها من خلال لغة بايثون. وتتضمن وصولًا مباشرًا إلى بيانات عالمية جاهزة للتضاريس وأعماق البحار.

**الجهة:** مشروع **GMT** مفتوح المصدر.

**الوصول:** مجاني ومفتوح المصدر (**GMT** بترخيص **LGPL**، و**PyGMT** بترخيص **BSD-3**).

**الروابط:** GMT | PyGMT

### 48 مكتبات بايثون مفتوحة المصدر للتحليل الجيومكاني والتعلم العميق

geemap, leafmap, segment-geospatial (samgeo) and TorchGeo

مجموعة مكتبات تيسر التحليل الجيومكاني داخل بيئة **Jupyter**: فمكتبة **geemap** تربط بايثون بمنصة **Google Earth Engine**، ومكتبة **leafmap** تتيح عرض البيانات الجيومكانية وتحليلها، ومكتبة **samgeo** تطبق نماذج «تقسيم أي شيء» (**Segment Anything**) لاستخراج المعالم من الصور الفضائية، بينما توفر مكتبة **TorchGeo** مجموعات بيانات تدريبية وأوزانًا مدربة مسبقًا لتطبيق التعلم العميق على بيانات الاستشعار عن بُعد. وتتطلب مستويات متفاوتة من الخبرة البرمجية.

**الجهة:** مشروع **opengeos** مفتوح المصدر (**geemap** و**leafmap** و**samgeo**)، ومشروع **TorchGeo** ضمن مؤسسة **OSGeo**.

**الوصول:** مجاني ومفتوح المصدر (**MIT**)؛ وتتطلب **geemap** حسابًا في **Google Earth Engine** للوصول إلى بياناته.

**الروابط:** geemap | leafmap | samgeo | TorchGeo

### 49 النماذج التأسيسية لرصد الأرض

Prithvi-EO-2.0 and AlphaEarth Foundations Satellite Embedding

تمثل النماذج التأسيسية جيلًا جديدًا من الذكاء الاصطناعي يُدرَّب مسبقًا على كميات ضخمة من صور الأقمار الصناعية ثم يُكيَّف لمهام محددة بقليل من البيانات. ويتوفر نموذج **Prithvi-EO-2.0** بأحجام مختلفة على منصة **Hugging Face**، وقد دُرب على **4.2** مليون عينة من صور لاندسات و**Sentinel-2 المنسقة (HLS)** بدقة **30** م، مع نسخ مكيفة لمهام مثل رسم خرائط الفيضانات والمناطق المحروقة. أما مجموعة **AlphaEarth فتوفر داخل Google Earth Engine** تمثيلًا رقميًا سنويًا من **64** بعدًا لكل خلية بدقة **10** م بدءًا من عام **2017**، يمكن استخدامه في التصنيف وكشف التغير. وتتوقف صلاحية النتائج على ملاءمة بيانات التدريب والتحقق المستقل.

**الجهة:** ناسا و**IBM (Prithvi)**، و**Google DeepMind (AlphaEarth)**.

**الوصول:** أوزان **Prithvi** مفتوحة دون تسجيل بترخيص **Apache 2.0**، وبيانات **AlphaEarth** بترخيص **CC BY 4.0** وتُستخدم بحساب **Google Earth Engine**.

**الروابط:** Prithvi | AlphaEarth

## ح. التعلم والتدريب والمراجع المفتوحة

موارد تعليمية لتنمية مهارات الوصول إلى البيانات وتحليلها وتوثيقها.

### 50 برنامج ناسا للتدريب على الاستشعار عن بُعد التطبيقي

NASA Applied Remote Sensing Training (ARSET)

برنامج تدريبي يقدم دورات مجانية عبر الإنترنت في تطبيقات الاستشعار عن بُعد، مثل رصد الفيضانات والجفاف وجودة الهواء والغطاء الأرضي، مع تسجيلات ومواد قابلة للتنزيل وتمارين عملية. وقد شارك فيه أكثر من **100** ألف متدرب من **183** دولة منذ عام **2009**، وتُقدم دوراته بالإنجليزية والإسبانية.

**الجهة:** وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

**الوصول:** مفتوح دون تسجيل للمواد المسجلة، وقد يتطلب التسجيل في الدورات المباشرة.

**الروابط:** الرابط

### 51 كلية رصد الأرض

EO College

منصة تعليمية مفتوحة لرصد الأرض تضم دورات ذاتية التعلم في أساسيات الاستشعار عن بُعد والرادار والتداخل الراداري وتطبيقاتها، إلى جانب دورات متقدمة مجانية ضمن أكاديمية التدريب على رصد الأرض التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية.

**الجهة:** مبادرة تعليمية انطلقت من جامعة يينا الألمانية، بالشراكة مع وكالة الفضاء الأوروبية (**ESA**).

**الوصول:** مفتوح دون تسجيل، وبعض الدورات تتطلب التسجيل.

**الروابط:** الرابط

### 52 كتاب «الاستشعار عن بُعد السحابي باستخدام Google Earth Engine»

Cloud-Based Remote Sensing with Google Earth Engine: Fundamentals and Applications

كتاب جامعي مفتوح الوصول صدر عام **2024** في **55** فصلًا، يتدرج من أساسيات الصور الفضائية إلى التطبيقات المتقدمة في التصنيف وكشف التغير والسلاسل الزمنية، مع شيفرات ومقاطع مرئية للفصول، ويصلح مرجعًا لمقرر جامعي في الاستشعار عن بُعد.

**الجهة:** دار **Springer**، تحرير **Cardille** و**Crowley** و**Saah** و**Clinton.**

**الوصول:** مفتوح دون تسجيل (**CC BY 4.0**).

**الروابط:** النسخة المفتوحة | موقع الكتاب

### 53 كتاب «الحوسبة الجغرافية باستخدام بايثون»

Geocomputation with Python

كتاب مجاني على الإنترنت يعلم معالجة البيانات المتجهة والشبكية وتحليلها ورسم الخرائط باستخدام مكتبات بايثون المفتوحة مثل **GeoPandas** و**Rasterio**، مع أمثلة قابلة للتنفيذ، ويناسب الطلاب الذين يريدون الانتقال من البرامج ذات الواجهات الرسومية إلى التحليل الجيومكاني القابل لإعادة الإنتاج.

**الجهة:** مؤلفون أكاديميون (**Dorman** و**Graser** و**Nowosad** و**Lovelace**)، ونُشر ورقيًا لدى **CRC Press** عام **2025**.

**الوصول:** مفتوح دون تسجيل للقراءة على الإنترنت؛ والمحتوى بترخيص CC BY-NC-SA 4.0**.**

**الروابط:** الرابط

# القسم الرابع: الاستخدام المسؤول والتوثيق العلمي

## موثوقية البيانات وملاءمتها

ينبغي التحقق من الجهة المنتجة لكل مجموعة بيانات وتاريخ إصدارها وتحديثها والدقة المكانية والزمنية ومقياس الرسم واكتمال التغطية ونظام الإحداثيات. وتختلف ملاءمة البيانات الإقليمية عن ملاءمة بيانات المواقع التفصيلية، حتى لو ظهرت الخريطة بدقة بصرية عالية.

## اختيار الدقة المناسبة لمستوى الدراسة

تتحدد ملاءمة البيانات بمقياس السؤال العلمي لا بوضوح الصورة على الشاشة. ويلخص الجدول الآتي مستويات الاستخدام الشائعة، ويضع الشكل 3 أبرز مصادر الدليل على سلم الدقة نفسه:

| مستوى الدراسة | الدقة أو المقياس المناسب | أمثلة من الدليل |
|---|---|---|
| إقليمي (المملكة أو أقاليم واسعة منها) | من عشرات الكيلومترات إلى نحو **90** م؛ خرائط بمقياس 1:1,000,000 إلى 1:500,000 | نماذج الجاذبية والمغناطيسية، و**ERA5**، و**GEBCO**، ونموذج الارتفاعات بدقة 1 كم |
| محلي (حوض تصريف أو منطقة دراسة) | من **30 إلى 10** م؛ خرائط بمقياس **1:250,000 إلى 1:100,000** | **Copernicus DEM**، ولاندسات، و**Sentinel-2**، وخرائط قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية |
| موقعي أو هندسي | من أقل من متر إلى بضعة أمتار، مع قياسات ميدانية | المسوحات الميدانية والجيوديسية، وبيانات الجهات الرسمية التفصيلية، والصور التجارية عالية الدقة |

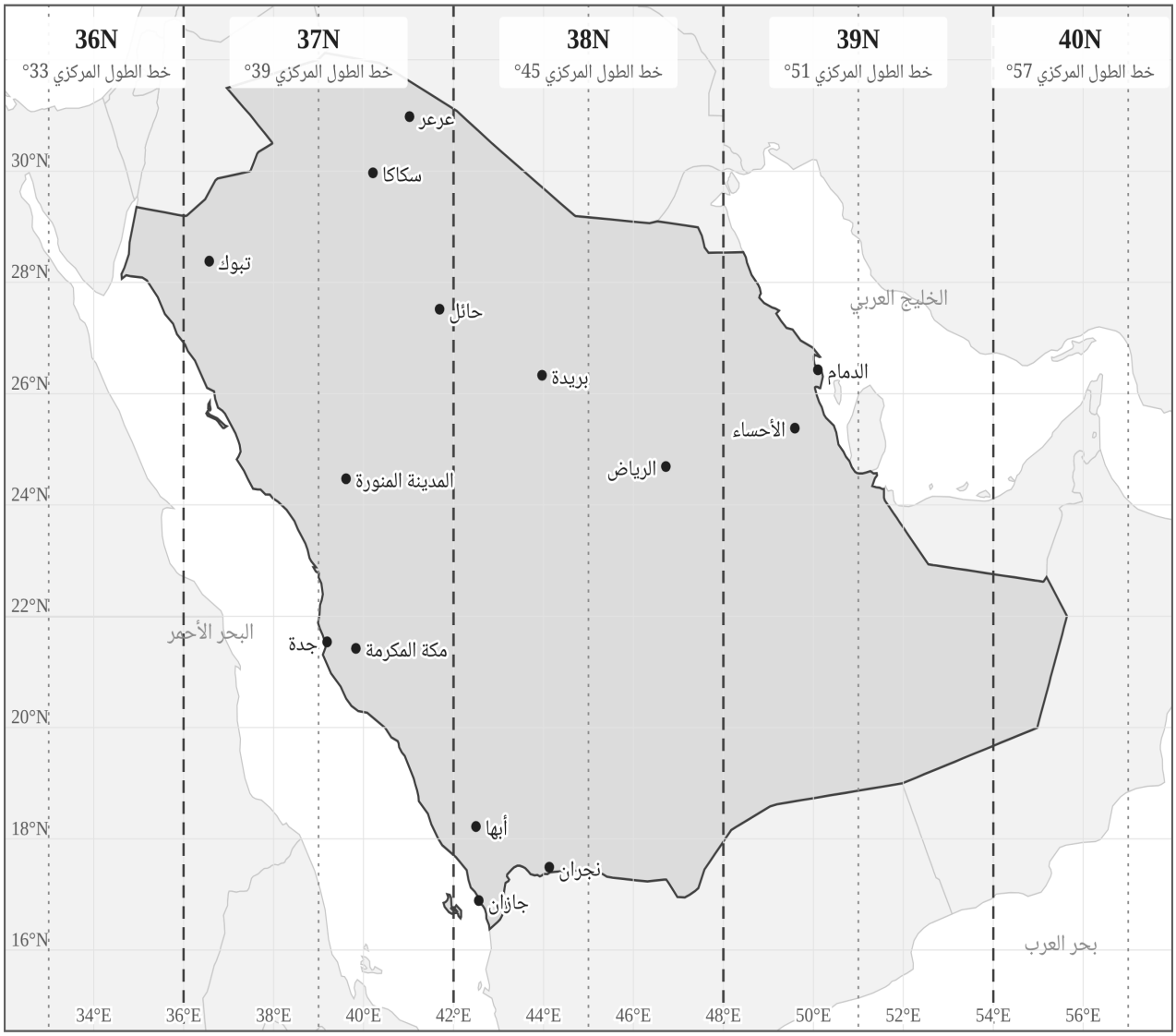
| مستوى الدراسة | حجم الخلية الاسمي | مصادر الدليل (رقم البطاقة بين قوسين) |
|---|---|---|
| **موقعي أو هندسي** | **0.3 إلى 0.5 م** | Airbus (28)، Vantor (28) |
| **محلي** | **10 م** | AlphaEarth (49)، Dynamic World (38)، WorldCover (38)، Sentinel-1 GRD (23)، Sentinel-2 (23) |
| | **30 م** | AW3D30 (31)، FABDEM (29)، Copernicus DEM GLO-30 (29)، Landsat (22)، Prithvi-EO (HLS) (49)، EnMAP (27)، Global Surface Water (35) |
| **إقليمي** | **60 إلى 100 م** | MERIT Hydro (33)، HydroSHEDS (33)، Copernicus DEM GLO-90 (29)، EMIT (27)، WaPOR L2 (37)، LiCSAR (20) |
| | **250 إلى 500 م** | WaPOR L1 (37)، Global Wind Atlas (40)، Global Solar Atlas (40)، SoilGrids (39)، GEBCO (32) |
| | **نحو 1 كم** | GPW (42)، نموذج الارتفاعات في المكتبة الجغرافية الرقمية (القسم الثاني) |
| | **3 إلى 6 كم** | CHIRPS (34)، EMAG2v3 (19)، WGM2012 (19) |
| | **10 إلى 30 كم** | ERA5 (34)، IMERG (34) |
| | **نحو 300 كم** | GRACE-FO (36)، GRACE (36) |

من الأدق (أعلى) إلى الأخشن (أسفل). القيم اسمية عند خط الاستواء تقريبًا، وتختلف بحسب المنتج والإصدار والمنطقة.

**الشكل 3. مواقع أبرز مصادر الدليل على سلم الدقة المكانية مع مستويات الدراسة الثلاثة؛ القيم اسمية وتختلف بحسب المنتج والإصدار.**

## المرجع المكاني في المملكة

تعتمد معظم البيانات العالمية في هذا الدليل نظام الإحداثيات الجغرافي **WGS 84 (EPSG:4326)**، بينما تُوزَّع صور لاندسات و**Sentinel-2** عادة بإسقاط **UTM**، وتقع المملكة ضمن النطاقات من **36** إلى **40** شمالًا **(الشكل 4)**. أما على المستوى الوطني فقد اعتمدت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الإطار المرجعي الجيوديسي **KSA-GRF17 (EPSG:9333)** المتسق مع **ITRF2014** عند الحقبة **2017.0**، والإطار المرجعي الرأسي **KSA-VRF14 (EPSG:9335)** مع نموذج الجيويد **KSA-GEOID21** الذي يُتاح بطلب من الهيئة، في حين تستند بعض الخرائط والبيانات القديمة إلى مرجع عين العبد **Ain el Abd ) 1970 1970، EPSG:4204)**.




**الشكل 4. نطاقات الإسقاط UTM التي تغطي المملكة (من 36N إلى 40N) وخط الطول المركزي لكل نطاق؛ حدود الدول من Natural Earth.**

ويلزم توحيد المرجع الأفقي قبل دمج الطبقات، والتنبه إلى أن نماذج الارتفاعات العالمية تُنسب إلى مراجع رأسية مختلفة، مثل **EGM2008** في **Copernicus DEM** و**EGM96** في **SRTM** و**NASADEM** و**AW3D30**، وأن الارتفاعات فوق الإهليلج التي تقدمها قياسات **GNSS** تختلف عن الارتفاعات فوق الجيويد. ولا تصح مقارنة ارتفاعات من مصادر مختلفة قبل تحويلها إلى مرجع رأسي واحد.

### أنواع الملفات والخدمات

تشمل البيانات المتجهة صيغًا مثل **Shapefile** و**GeoPackage** و**GeoJSON** و**KML**، والبيانات الشبكية صيغًا مثل **GeoTIFF** (ومنها **COG** المهيأ للحوسبة السحابية) و**NetCDF** و**HDF5** و**GRIB**. وتُتداول التسجيلات الزلزالية بصيغة **miniSEED** مع بيانات المحطات بصيغة **StationXML**، وكتالوجات الأحداث بصيغ **QuakeML** و**CSV**. كما تُتاح بعض البيانات عبر خدمات قياسية مثل **WMS** و**WFS** و**خدمات FDSN**. ولا يعني وجود خريطة للعرض وجود ملف بيانات متاح للتنزيل.

### التراخيص والحقوق

الإحالة إلى موقع خارجي لا تمنح إذنًا بإعادة نشر بياناته أو صوره على المنصة. يرجى الرجوع إلى شروط الجهة المالكة وبيانات الترخيص والإسناد؛ وقد تتطلب صور أو خرائط أو منتجات مُشتقة موافقة مستقلة. وتُنزَّل البيانات عادةً مباشرة من الجهات المالكة. ويُميَّز بين الجهة المالكة للبيانات والمواقع التي تعيد توزيعها أو معالجتها، مثل **Geofabrik** لبيانات **OpenStreetMap**، و**Google Earth Engine** و**OpenTopography** لبيانات جهات أخرى؛ فترخيص البيانات يحدده مالكها الأصلي.

### المراجعة والتحقق العلمي

لا تُعد نتائج تصنيف الصور أو خرائط مخاطر السيول والزلازل تنبؤات حتمية، ولا يجوز الاستناد إليها وحدها في القرارات الهندسية أو قرارات السلامة. يجب دعم الدراسات التطبيقية بالتحقق الميداني والقياسات المحلية والمراجع الرسمية المناسبة.

### استدامة الدليل

قد تتغير عناوين خدمات البيانات أو واجهاتها أو شروط الحسابات بمرور الوقت. يُفضّل استخدام صفحات المؤسسات الرسمية وروابط **DOI** الثابتة، ومراجعة الروابط دوريًا والإبلاغ عن أي رابط لا يعمل أو وصف يحتاج إلى تحديث. وقد جرى التحقق من روابط هذا الإصدار في أكتوبر 2026.

## القسم الخامس: المدخل العملي المقترح للباحث

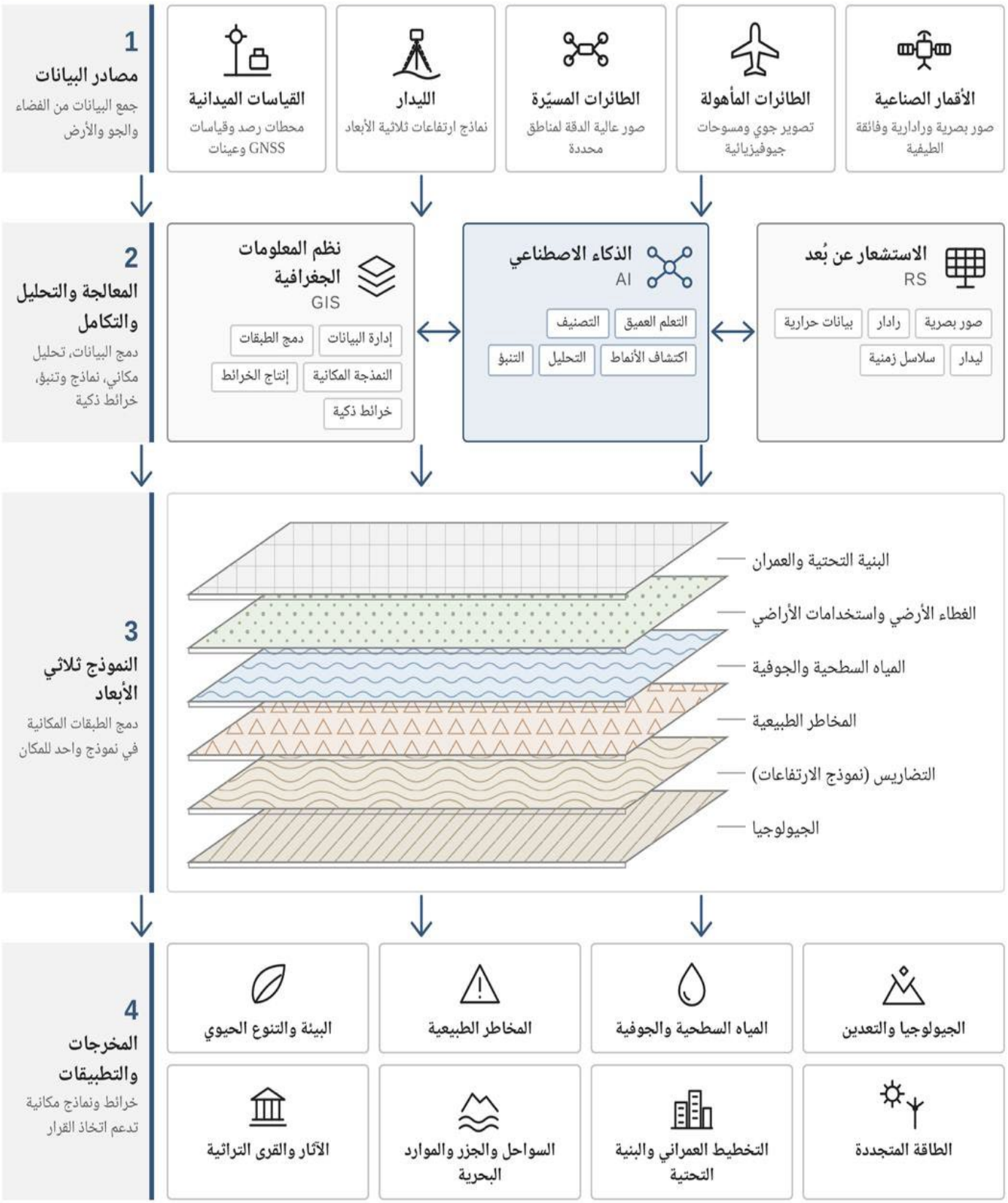
- حدّد منطقة الدراسة ونوع السؤال العلمي والطبقات اللازمة للإجابة عنه.
- ابدأ بتحديد مجموعات البيانات السعودية الرسمية المتاحة، ثم أضف مصادر دولية للمقارنة أو لسد النقص.
- سجّل لكل مجموعة المصدر وسنة الإصدار والدقة والمرجع المكاني وشروط الاستخدام والرابط الدائم إن توفر.
- وحّد نظم الإحداثيات، وافحص الجودة والبيانات المفقودة، وقارن المنتجات المستقلة عند الحاجة.
- وثّق البيانات والأدوات والخطوات التحليلية في تقرير أو ملاحق قابلة لإعادة الإنتاج.

# الخاتمة

تطمح **بوابة المصادر الجيومكانية** إلى أن تكون نافذة معرفية تربط الباحث بالمعلومة الموثوقة، والخريطة بالمكان، والبيانات بالاكتشاف العلمي، وتفتح آفاقًا واسعة لفهم الأرض واستكشاف مواردها وظواهرها الطبيعية. ومن خلال الجمع بين المصادر الوطنية والعالمية، وتعزيز الاستخدام العلمي المسؤول للبيانات، تسعى البوابة إلى دعم البحث العلمي، وتنمية مهارات التحليل والتفسير، وتحويل المعلومات إلى معرفة تسهم في استكشاف الثروات الطبيعية، وفهم المخاطر والحد من آثارها، ودعم التنمية المستدامة. فكل خريطة تحكي قصة أرض، وكل معلومة موثوقة تفتح أفقًا لاكتشاف جديد، وكل اكتشاف علمي يقربنا من فهم أعمق لكوكبنا ومستقبله.

## النموذج الثلاثي الأبعاد لتكامل الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي

من جمع البيانات إلى دعم القرار: أربع مراحل متصلة




تبقى الخبرة البشرية والتحقق العلمي والميداني أساسًا في كل مرحلة؛ فالنماذج أدوات لفهم الأرض ودعم القرار، لا بديلًا عن الحكم العلمي.



geospatial_integrate
d_model_figure (1).p